Bevezetés a számításelméletbe

1. előadás

előadó: Kolonits Gábor
kolomax@inf.elte.hu

Irodalom

- Révész György, Bevezetés a formális nyelvek elméletébe, Tankönyvkiadó, 1977.
- Bach Iván: Formális nyelvek, Typotex, 2001.
- Fülöp Zoltán, Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük, Polygon, Szeged, 2004.
- Hunyadvári László, Manhertz Tamás, Automaták és formális nyelvek, Elektronikus előadásjegyzet, 2006.
- Csima Judit, Friedl Katalin: Nyelvek és automaták, BMGE jegyzet, 2013.
- A. Salomaa, Formal Languages, Academic Press, 1973.
- J. E. Hopcroft, Rajeev Motwani, J.D. Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Second Edition. Addison-Wesley, 2001.
- M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation, 2nd ed., Thomson, 2006.
- Gazdag Zsolt, Bevezetés a számításelméletbe, Elektronikus előadásjegyzet, 2015.

Bevezetés

- Mi ez?

```
program triangular;
uses crt;
var
 i,sum,inpnum : integer;
begin
 clrscr;
 write('Enter a number: ');
 readln(inpnum);
 sum:=0;
 for i:=1 to inpnum do sum:=sum+i;
 write('The ',inpnum,' ');
 if(inpnum=1) then write('st ')
 else
  if(inpnum=2) then write('nd ')
  else
   if(inpnum=3) then write('rd ')
   else write('th ');
 write('triangular number is 'sum,'.');
end.
```

Bevezetés

- Mi ez?
- Honnét tudjuk, hogy az?

```
program triangular;
uses crt;
var
 i,sum,inpnum : integer;
begin
 clrscr;
 write('Enter a number: ');
 readln(inpnum);
 sum:=0;
 for i:=1 to inpnum do sum:=sum+i;
 write('The ',inpnum,' ');
 if(inpnum=1) then write('st ')
 else
  if(inpnum=2) then write('nd ')
  else
   if(inpnum=3) then write('rd ')
   else write('th ');
 write('triangular number is 'sum,'.');
end.
```

Bevezetés

- Mi ez?
- Honnét tudjuk, hogy az?
- Mit jelent?

```
program triangular;
uses crt;
var
 i,sum,inpnum : integer;
begin
 clrscr;
 write('Enter a number: ');
 readln(inpnum);
 sum:=0;
 for i:=1 to inpnum do sum:=sum+i;
 write('The ',inpnum,' ');
 if(inpnum=1) then write('st ')
 else
  if(inpnum=2) then write('nd ')
  else
   if(inpnum=3) then write('rd ')
   else write('th ');
 write('triangular number is 'sum,'.');
end.
```

Bevezetés

- Mi ez?
- Honnét tudjuk, hogy az?
- Mit jelent?
- Honnét

tudjuk, hogy azt jelenti?

```
program triangular;
uses crt;
var
 i,sum,inpnum : integer;
begin
 clrscr;
 write('Enter a number: ');
 readln(inpnum);
 sum:=0;
 for i:=1 to inpnum do sum:=sum+i;
 write('The ',inpnum,' ');
 if(inpnum=1) then write('st ')
 else
  if(inpnum=2) then write('nd ')
  else
   if(inpnum=3) then write('rd ')
   else write('th ');
 write('triangular number is 'sum,'.');
end.
```

Bevezetés

- Mi ez?
- Honnét tudjuk, hogy az?
- Mit jelent?
- Honnét

tudjuk, hogy azt jelenti?

- **Miért**

tudhatjuk, hogy azt jelenti?

```
program triangular;
uses crt;
var
 i,sum,inpnum : integer;
begin
 clrscr;
 write('Enter a number: ');
 readln(inpnum);
 sum:=0;
 for i:=1 to inpnum do sum:=sum+i;
 write('The ',inpnum,' ');
 if(inpnum=1) then write('st ')
 else
  if(inpnum=2) then write('nd ')
  else
   if(inpnum=3) then write('rd ')
   else write('th ');
 write('triangular number is 'sum,'.');
end.
```

Miről fogunk tanulni? - I

- Alapfogalmak és jelölések, szavak, nyelvek, grammatikák, a grammatikák Chomsky-féle hierarchiája.
- Műveletek nyelveken: definíciók, Chomsky-féle nyelvosztályok bizonyos zártsági tulajdonságai.
- Reguláris grammatikák, reguláris nyelvek, reguláris kifejezések. Tulajdonságaik.
- Környezetfüggetlen grammatikák és nyelvek: redukált grammatikák, normálformák, levezetési fa.
- Környezetfüggő- és mondatszerkezetű grammatikák: hossznemcsökkentő grammatikák, normálformák. A generált nyelvek és nyelvosztályok tulajdonságai.
- Automaták és nyelvek: véges automaták, veremautomaták. Az automaták tulajdonságai, a felismert nyelvosztályok, az automaták és a grammatikák kapcsolatai.

Miről fogunk tanulni? - II

- Turing gép: az algoritmus matematikai modellje.
- Turing gép változatok: félszalagos, többszalagos, nemdeterminisztikus TG. Ekvivalencia az alapmodellel.
- Eldöntés problémák: Turing-felismerhetőség és Turing-eldönthetőség. Kiszámíthatóság és visszavezetés.
- Végtelen halmazok számossága: megszámlálhatóan végtelen ill. continuum számosságú halmazok.
- Időbonyolultsági osztályok. Polinom idejű visszavezetés. NP-teljes problémák.
- Tárbonyolultsági osztályok. Offline Turing gép.

Hol használják a formális nyelveket?

- A természetes nyelvek gépi feldolgozása, matematikai modellezése, matematikai nyelvészet,
- programozási nyelvek, fordítóprogramok elmélete,
- kódelmélet,
- képfeldolgozás,
- mintafelismerés,
- biológiai folyamatok modellezése (pl. Lindenmayer rendszerek),
- természet által inspirált új számítási modellek (pl. sejtautomaták, membránrendszerek, stb...).

Alapfogalmak, jelölések

ábécé, betű, szó, szó hossza

Ábécé: Egy véges, nemüres halmaz.

Alapfogalmak, jelölések

ábécé, betű, szó, szó hossza

Ábécé: Egy véges, nemüres halmaz.
Az ábécé elemeit **betűk**nek nevezzük.

Egy V ábécé elemeiből képzett véges sorozatokat **V feletti szavaknak** vagy sztringeknek nevezzük. Egy $u = t_1 \cdots t_n$ szóban lévő betűk számát (n) a szó **hosszának** nevezzük. Jelölés: $|u| = n$.
A 0 hosszú sorozat jelölése ε, ezt **üres szónak** nevezzük ($|\varepsilon| = 0$).

Alapfogalmak, jelölések

ábécé, betű, szó, szó hossza

Ábécé: Egy véges, nemüres halmaz.
Az ábécé elemeit **betűk**nek nevezzük.

Egy V ábécé elemeiből képzett véges sorozatokat **V feletti szavaknak** vagy sztringeknek nevezzük. Egy $u = t_1 \cdots t_n$ szóban lévő betűk számát (n) a szó **hosszának** nevezzük. Jelölés: $|u| = n$. A 0 hosszú sorozat jelölése ε, ezt **üres szónak** nevezzük ($|\varepsilon| = 0$).

Példa:
Legyen $V = \{a, b\}$, ekkor a és b a V ábécé két betűje. $abba$ és $aabba$ egy-egy V feletti szó. $|aabba| = 5$. $aabba$ és $baaba$ különböző szavak, bár mindkettő 5 hosszú valamint 3 a-t és 2 b-t tartalmaz. A betűk sorrendje számít!

Alapfogalmak, jelölések

az összes szavak halmaza

V^* jelöli a V **ábécé feletti szavak halmazát**, beleértve az üres szót is.

Alapfogalmak, jelölések

az összes szavak halmaza

V^* jelöli a V **ábécé feletti szavak halmazát**, beleértve az üres szót is.

$V^+ = V^* \setminus \{\varepsilon\}$ a V **ábécé feletti, nemüres szavak halmazát** jelöli.

Alapfogalmak, jelölések

az összes szavak halmaza

V^* jelöli a V **ábécé feletti szavak halmazát**, beleértve az üres szót is.

$V^+ = V^* \setminus \{\varepsilon\}$ a V **ábécé feletti, nemüres szavak halmazát** jelöli.

Példa: $V = \{a, b\}$, ekkor
$V^* = \{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, \ldots\}$.

Alapfogalmak, jelölések

az összes szavak halmaza

V^* jelöli a V **ábécé feletti szavak halmazát**, beleértve az üres szót is.

$V^+ = V^* \backslash \{\varepsilon\}$ a V **ábécé feletti, nemüres szavak halmazát** jelöli.

Példa: $V = \{a, b\}$, ekkor
$V^* = \{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, \ldots\}$.

V^* szavainak egy lehetséges felsorolása a **hosszlexikografikus (shortlex) rendezés** (precíz definíció a 8. előadáson) szerinti:

- Feltesszük, hogy az ábécé rendezett. (A fenti példában, mondjuk a előbb van, mint b.)
- A rövidebb szó mindig megelőzi a hosszabbat.
- Az azonos hosszúságú szavak ábécésorrendben (lexikografikusan) követik egymást (balról jobbra az első eltérés alapján rakjuk sorba a két szót).

Műveletek szavakon

konkatenáció

Legyen V egy ábécé továbbá legyenek $u = s_1 \cdots s_n$ és $v = t_1 \cdots t_k$ V feletti szavak (azaz legyen $s_1, \ldots, s_n, t_1, \ldots, t_k \in V$). Ekkor az $uv := s_1 \cdots s_n t_1 \cdots t_k$ szót az u és v szavak **konkatenáltjának** nevezzük. (Az u szó betűi után írjuk a v szó betűit.)

Műveletek szavakon

konkatenáció

Legyen V egy ábécé továbbá legyenek $u = s_1 \cdots s_n$ és $v = t_1 \cdots t_k$ V feletti szavak (azaz legyen $s_1, \ldots, s_n, t_1, \ldots, t_k \in V$). Ekkor az $uv := s_1 \cdots s_n t_1 \cdots t_k$ szót az u és v szavak **konkatenáltjának** nevezzük. (Az u szó betűi után írjuk a v szó betűit.)

Nyilván $|uv| = |u| + |v|$.

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$, valamint $u = abb$ és $v = aaaba$ egy-egy V feletti szó. Ekkor $uv = abbaaaba$ illetve $vu = aaabaabb$.

Műveletek szavakon

konkatenáció

A konkatenáció mint művelet asszociatív, de **általában nem kommutatív**.

Műveletek szavakon

konkatenáció

A konkatenáció mint művelet asszociatív, de **általában nem kommutatív**.

- Ha $u, v \in V^*$, akkor uv általában eltér vu-tól
  (Megjegyzés: unáris (egyetlen betűből álló) ábécé esetén persze fennáll a kommutativitás, de ez nagyon speciális eset.)

Műveletek szavakon

konkatenáció

A konkatenáció mint művelet asszociatív, de **általában nem kommutatív**.

- Ha $u, v \in V^*$, akkor uv általában eltér vu-tól
  (Megjegyzés: unáris (egyetlen betűből álló) ábécé esetén persze fennáll a kommutativitás, de ez nagyon speciális eset.)
- Ha $u, v, w \in V^*$, akkor $u(vw) = (uv)w$ (asszociativitás).

Műveletek szavakon

konkatenáció

A konkatenáció mint művelet asszociatív, de **általában nem kommutatív**.

- Ha $u, v \in V^*$, akkor uv általában eltér vu-tól (Megjegyzés: unáris (egyetlen betűből álló) ábécé esetén persze fennáll a kommutativitás, de ez nagyon speciális eset.)
- Ha $u, v, w \in V^*$, akkor $u(vw) = (uv)w$ (asszociativitás).

V^* a konkatenáció műveletére nézve zárt (azaz bármely $u, v \in V^*$ esetén $uv \in V^*$ teljesül).

Műveletek szavakon

konkatenáció

A konkatenáció mint művelet asszociatív, de **általában nem kommutatív**.

- Ha $u, v \in V^*$, akkor uv általában eltér vu-tól (Megjegyzés: unáris (egyetlen betűből álló) ábécé esetén persze fennáll a kommutativitás, de ez nagyon speciális eset.)
- Ha $u, v, w \in V^*$, akkor $u(vw) = (uv)w$ (asszociativitás).

V^* a konkatenáció műveletére nézve zárt (azaz bármely $u, v \in V^*$ esetén $uv \in V^*$ teljesül).

A konkatenáció egységelemes művelet, az egységelem ε (azaz bármely $u \in V^*$ esetén $u = u\varepsilon = \varepsilon u$).

Műveletek szavakon

i-edik hatvány

Legyen i nemnegatív egész szám és legyen u egy V ábécé feletti szó ($u \in V^*$). Az u szó **i-edik hatványa** alatt az u szó i darab példányának konkatenáltját értjük és u^i -vel jelöljük.

Műveletek szavakon

i-edik hatvány

Legyen i nemnegatív egész szám és legyen u egy V ábécé feletti szó ($u \in V^*$). Az u szó **i-edik hatványa** alatt az u szó i darab példányának konkatenáltját értjük és u^i -vel jelöljük.

Formálisan

Műveletek szavakon

i-edik hatvány

Legyen i nemnegatív egész szám és legyen u egy V ábécé feletti szó ($u \in V^*$). Az u szó **i-edik hatványa** alatt az u szó i darab példányának konkatenáltját értjük és u^i -vel jelöljük.

Formálisan $u^0 := \varepsilon$, $u^i := uu^{i-1} (i \geqslant 1)$.

Műveletek szavakon

i-edik hatvány

Legyen i nemnegatív egész szám és legyen u egy V ábécé feletti szó ($u \in V^*$). Az u szó **i-edik hatványa** alatt az u szó i darab példányának konkatenáltját értjük és u^i -vel jelöljük.

Formálisan $u^0 := \varepsilon$, $u^i := uu^{i-1} (i \geqslant 1)$.

Ekkor $u^{n+k} = u^n u^k$ teljesül ($k, n \in \mathbb{N}$)

Műveletek szavakon

i-edik hatvány

Legyen i nemnegatív egész szám és legyen u egy V ábécé feletti szó ($u \in V^*$). Az u szó **i-edik hatványa** alatt az u szó i darab példányának konkatenáltját értjük és u^i -vel jelöljük.

Formálisan $u^0 := \varepsilon$, $u^i := uu^{i-1} (i \geqslant 1)$.

Ekkor $u^{n+k} = u^n u^k$ teljesül ($k, n \in \mathbb{N}$)

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és legyen $u = abb$. Ekkor $u^0 = \varepsilon$, $u^1 = abb$, $u^2 = abbabb$ és $u^3 = abbabbabb$.

Műveletek szavakon

i-edik hatvány

Legyen i nemnegatív egész szám és legyen u egy V ábécé feletti szó ($u \in V^*$). Az u szó **i-edik hatványa** alatt az u szó i darab példányának konkatenáltját értjük és u^i -vel jelöljük.

Formálisan $u^0 := \varepsilon$, $u^i := uu^{i-1} (i \geqslant 1)$.

Ekkor $u^{n+k} = u^n u^k$ teljesül $(k, n \in \mathbb{N})$

Példa:
Legyen $V = \{a, b\}$ és legyen $u = abb$. Ekkor $u^0 = \varepsilon$, $u^1 = abb$, $u^2 = abbabb$ és $u^3 = abbabbabb$.

$(ab)^3 \neq a^3 b^3$! ! ! !

$(ab)^3 = ababab, \quad a^3 b^3 = aaabbb.$

Műveletek szavakon

tükörkép

Legyen u egy V ábécé feletti szó. Az u szó u^{-1}-gyel (vagy u^R-rel) jelölt **tükörképén** vagy fordítottján azt a szót értjük, amelyet úgy kapunk, hogy u betűit fordított sorrendben írjuk le.
Azaz ha

Műveletek szavakon

tükörkép

Legyen u egy V ábécé feletti szó. Az u szó u^{-1}-gyel (vagy u^R-rel) jelölt **tükörképén** vagy fordítottján azt a szót értjük, amelyet úgy kapunk, hogy u betűit fordított sorrendben írjuk le.
Azaz ha $u = a_1 \cdots a_n,\ a_i \in V,\ 1 \leqslant i \leqslant n$, akkor $u^{-1} = a_n \cdots a_1$.

Műveletek szavakon

tükörkép

Legyen u egy V ábécé feletti szó. Az u szó u^{-1}-gyel (vagy u^R-rel) jelölt **tükörképén** vagy fordítottján azt a szót értjük, amelyet úgy kapunk, hogy u betűit fordított sorrendben írjuk le.
Azaz ha $u = a_1 \cdots a_n,\ a_i \in V,\ 1 \leqslant i \leqslant n$, akkor $u^{-1} = a_n \cdots a_1$.

Példa:
Legyen $V = \{a, b\}$, valamint $u = abba$ és $v = baabba$ egy-egy V ábécé feletti szó. Ekkor $u^{-1} = abba$ és $v^{-1} = abbaab$.

Műveletek szavakon

tükörkép

Legyen u egy V ábécé feletti szó. Az u szó u^{-1}-gyel (vagy u^R-rel) jelölt **tükörképén** vagy fordítottján azt a szót értjük, amelyet úgy kapunk, hogy u betűit fordított sorrendben írjuk le.
Azaz ha $u = a_1 \cdots a_n,\ a_i \in V,\ 1 \leqslant i \leqslant n$, akkor $u^{-1} = a_n \cdots a_1$.

Példa:
Legyen $V = \{a, b\}$, valamint $u = abba$ és $v = baabba$ egy-egy V ábécé feletti szó. Ekkor $u^{-1} = abba$ és $v^{-1} = abbaab$.

Ha $u = u^{-1}$, akkor u-t **palindrom** tulajdonságúnak, vagy palindrómának nevezzük.

Műveletek szavakon

tükörkép

Legyen u egy V ábécé feletti szó. Az u szó u^{-1}-gyel (vagy u^R-rel) jelölt **tükörképén** vagy fordítottján azt a szót értjük, amelyet úgy kapunk, hogy u betűit fordított sorrendben írjuk le.
Azaz ha $u = a_1 \cdots a_n,\ a_i \in V,\ 1 \leqslant i \leqslant n$, akkor $u^{-1} = a_n \cdots a_1$.

Példa:
Legyen $V = \{a, b\}$, valamint $u = abba$ és $v = baabba$ egy-egy V ábécé feletti szó. Ekkor $u^{-1} = abba$ és $v^{-1} = abbaab$.

Ha $u = u^{-1}$, akkor u-t **palindrom** tulajdonságúnak, vagy palindrómának nevezzük.

Tehát *abba* egy palindróma.

Műveletek szavakon

tükörkép

Legyen u egy V ábécé feletti szó. Az u szó u^{-1}-gyel (vagy u^R-rel) jelölt **tükörképén** vagy fordítottján azt a szót értjük, amelyet úgy kapunk, hogy u betűit fordított sorrendben írjuk le.
Azaz ha $u = a_1 \cdots a_n,\ a_i \in V,\ 1 \leqslant i \leqslant n$, akkor $u^{-1} = a_n \cdots a_1$.

Példa:
Legyen $V = \{a, b\}$, valamint $u = abba$ és $v = baabba$ egy-egy V ábécé feletti szó. Ekkor $u^{-1} = abba$ és $v^{-1} = abbaab$.

Ha $u = u^{-1}$, akkor u-t **palindrom** tulajdonságúnak, vagy palindrómának nevezzük.

Tehát *abba* egy palindróma.

Az alábbi tulajdonságok könnyen meggondolhatóak:

- $\varepsilon^{-1} = \varepsilon$

Műveletek szavakon

tükörkép

Legyen u egy V ábécé feletti szó. Az u szó u^{-1}-gyel (vagy u^R-rel) jelölt **tükörképén** vagy fordítottján azt a szót értjük, amelyet úgy kapunk, hogy u betűit fordított sorrendben írjuk le.
Azaz ha $u = a_1 \cdots a_n,\ a_i \in V,\ 1 \leqslant i \leqslant n$, akkor $u^{-1} = a_n \cdots a_1$.

Példa:
Legyen $V = \{a, b\}$, valamint $u = abba$ és $v = baabba$ egy-egy V ábécé feletti szó. Ekkor $u^{-1} = abba$ és $v^{-1} = abbaab$.

Ha $u = u^{-1}$, akkor u-t **palindrom** tulajdonságúnak, vagy palindrómának nevezzük.

Tehát *abba* egy palindróma.

Az alábbi tulajdonságok könnyen meggondolhatóak:

- $\varepsilon^{-1} = \varepsilon$
- $(u^{-1})^{-1} = u$

Műveletek szavakon

tükörkép

Legyen u egy V ábécé feletti szó. Az u szó u^{-1}-gyel (vagy u^R-rel) jelölt **tükörképén** vagy fordítottján azt a szót értjük, amelyet úgy kapunk, hogy u betűit fordított sorrendben írjuk le.
Azaz ha $u = a_1 \cdots a_n,\ a_i \in V,\ 1 \leqslant i \leqslant n$, akkor $u^{-1} = a_n \cdots a_1$.

Példa:
Legyen $V = \{a, b\}$, valamint $u = abba$ és $v = baabba$ egy-egy V ábécé feletti szó. Ekkor $u^{-1} = abba$ és $v^{-1} = abbaab$.

Ha $u = u^{-1}$, akkor u-t **palindrom** tulajdonságúnak, vagy palindrómának nevezzük.

Tehát *abba* egy palindróma.

Az alábbi tulajdonságok könnyen meggondolhatóak:

- $\varepsilon^{-1} = \varepsilon$
- $(u^{-1})^{-1} = u$
- $(uv)^{-1} = v^{-1}u^{-1}$

Műveletek szavakon

tükörkép

Legyen u egy V ábécé feletti szó. Az u szó u^{-1}-gyel (vagy u^R-rel) jelölt **tükörképén** vagy fordítottján azt a szót értjük, amelyet úgy kapunk, hogy u betűit fordított sorrendben írjuk le.
Azaz ha $u = a_1 \cdots a_n$, $a_i \in V$, $1 \leqslant i \leqslant n$, akkor $u^{-1} = a_n \cdots a_1$.

Példa:
Legyen $V = \{a, b\}$, valamint $u = abba$ és $v = baabba$ egy-egy V ábécé feletti szó. Ekkor $u^{-1} = abba$ és $v^{-1} = abbaab$.

Ha $u = u^{-1}$, akkor u-t **palindrom** tulajdonságúnak, vagy palindrómának nevezzük.

Tehát *abba* egy palindróma.

Az alábbi tulajdonságok könnyen meggondolhatóak:

- $\varepsilon^{-1} = \varepsilon$
- $(u^{-1})^{-1} = u$
- $(uv)^{-1} = v^{-1}u^{-1}$
- $(u^i)^{-1} = (u^{-1})^i$, minden $i \in \mathbb{N}$-re.

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Legyenek u és v V ábécé feletti szavak. u és v szót azonosnak mondjuk, ha mint szimbólumsorozatok elemről-elemre rendre megegyeznek. (Tehát $abb \neq bab$!!!)

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Legyenek u és v V ábécé feletti szavak. u és v szót azonosnak mondjuk, ha mint szimbólumsorozatok elemről-elemre rendre megegyeznek. (Tehát $abb \neq bab$!!!)

Legyen V egy ábécé és legyenek u és v szavak V felett. Az u szó a v szó **részszava**, ha

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Legyenek u és v V ábécé feletti szavak. u és v szót azonosnak mondjuk, ha mint szimbólumsorozatok elemről-elemre rendre megegyeznek. (Tehát $abb \neq bab$!!!)

Legyen V egy ábécé és legyenek u és v szavak V felett. Az u szó a v szó **részszava**, ha $v = xuy$ teljesül, valamely $x, y \in V^*$ szavakra. Az u szó a v szó **valódi részszava**, ha $u \neq v$ és $u \neq \varepsilon$.

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Legyenek u és v V ábécé feletti szavak. u és v szót azonosnak mondjuk, ha mint szimbólumsorozatok elemről-elemre rendre megegyeznek. (Tehát $abb \neq bab$!!!)

Legyen V egy ábécé és legyenek u és v szavak V felett. Az u szó a v szó **részszava**, ha $v = xuy$ teljesül, valamely $x, y \in V^*$ szavakra. Az u szó a v szó **valódi részszava**, ha $u \neq v$ és $u \neq \varepsilon$.

Ha $x = \varepsilon$, akkor u-t a v szó **prefixének** (kezdőszeletének), ha pedig $y = \varepsilon$, akkor u-t a v szó **suffixének** (utótagjának, végszeletének) nevezzük.

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Legyenek u és v V ábécé feletti szavak. u és v szót azonosnak mondjuk, ha mint szimbólumsorozatok elemről-elemre rendre megegyeznek. (Tehát $abb \neq bab$!!!)

Legyen V egy ábécé és legyenek u és v szavak V felett. Az u szó a v szó **részszava**, ha $v = xuy$ teljesül, valamely $x, y \in V^*$ szavakra. Az u szó a v szó **valódi részszava**, ha $u \neq v$ és $u \neq \varepsilon$.

Ha $x = \varepsilon$, akkor u-t a v szó **prefixének** (kezdőszeletének), ha pedig $y = \varepsilon$, akkor u-t a v szó **suffixének** (utótagjának, végszeletének) nevezzük.

Egy u szó **valódi prefixei/suffixei** az ε-tól és u-tól különböző prefixei/suffixei.

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

u részszavai:

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

u részszavai: $\varepsilon, a, b, ab, bb, ba, abb, bba, abba$.

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

u részszavai: $\varepsilon, a, b, ab, bb, ba, abb, bba, abba$.

u valódi részszavai:

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

u részszavai: $\varepsilon, a, b, ab, bb, ba, abb, bba, abba$.

u valódi részszavai: $a, b, ab, bb, ba, abb, bba$.

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

u részszavai: $\varepsilon, a, b, ab, bb, ba, abb, bba, abba$.

u valódi részszavai: $a, b, ab, bb, ba, abb, bba$.

u prefixei:

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

u részszavai: $\varepsilon, a, b, ab, bb, ba, abb, bba, abba$.

u valódi részszavai: $a, b, ab, bb, ba, abb, bba$.

u prefixei: $\varepsilon, a, ab, abb, abba$.

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

u részszavai: $\varepsilon, a, b, ab, bb, ba, abb, bba, abba$.

u valódi részszavai: $a, b, ab, bb, ba, abb, bba$.

u prefixei: $\varepsilon, a, ab, abb, abba$.

u suffixei:

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

u részszavai: $\varepsilon, a, b, ab, bb, ba, abb, bba, abba$.

u valódi részszavai: $a, b, ab, bb, ba, abb, bba$.

u prefixei: $\varepsilon, a, ab, abb, abba$.

u suffixei: $\varepsilon, a, ba, bba, abba$.

u valódi prefixei:

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

u részszavai: $\varepsilon, a, b, ab, bb, ba, abb, bba, abba$.

u valódi részszavai: $a, b, ab, bb, ba, abb, bba$.

u prefixei: $\varepsilon, a, ab, abb, abba$.

u suffixei: $\varepsilon, a, ba, bba, abba$.

u valódi prefixei: a, ab, abb.

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

u részszavai: $\varepsilon, a, b, ab, bb, ba, abb, bba, abba$.

u valódi részszavai: $a, b, ab, bb, ba, abb, bba$.

u prefixei: $\varepsilon, a, ab, abb, abba$.

u suffixei: $\varepsilon, a, ba, bba, abba$.

u valódi prefixei: a, ab, abb.

u valódi suffixei:

Alapfogalmak, jelölések

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

u részszavai: $\varepsilon, a, b, ab, bb, ba, abb, bba, abba$.

u valódi részszavai: $a, b, ab, bb, ba, abb, bba$.

u prefixei: $\varepsilon, a, ab, abb, abba$.

u suffixei: $\varepsilon, a, ba, bba, abba$.

u valódi prefixei: a, ab, abb.

u valódi suffixei: a, ba, bba.

abb **nem suffixe** *u*-**nak!!!** A suffix nem a tükörkép szó prefixe!!!

Alapfogalmak, jelölések

nyelv

Legyen V egy ábécé, V^* egy L részhalmazát ($L \subseteq V^*$) V feletti **nyelvnek** nevezzük.

Alapfogalmak, jelölések

nyelv

Legyen V egy ábécé, V^* egy L részhalmazát ($L \subseteq V^*$) V feletti **nyelvnek** nevezzük.
Az üres nyelv (nyelv, amely egyetlen szót sem tartalmaz) jelölése $\emptyset$.

Alapfogalmak, jelölések

nyelv

Legyen V egy ábécé, V^* egy L részhalmazát ($L \subseteq V^*$) V feletti **nyelvnek** nevezzük.
Az üres nyelv (nyelv, amely egyetlen szót sem tartalmaz) jelölése $\emptyset$.
Egy V ábécé feletti nyelv véges nyelv, ha véges számú szót tartalmaz, ellenkező esetben végtelen.

Alapfogalmak, jelölések

nyelv

Legyen V egy ábécé, V^* egy L részhalmazát ($L \subseteq V^*$) V feletti **nyelvnek** nevezzük.
Az üres nyelv (nyelv, amely egyetlen szót sem tartalmaz) jelölése $\emptyset$.
Egy V ábécé feletti nyelv véges nyelv, ha véges számú szót tartalmaz, ellenkező esetben végtelen.

Példák:

Legyen $V = \{a, b\}$ egy ábécé.

- $L_1 = \{a, b, \varepsilon\}$.

Alapfogalmak, jelölések

nyelv

Legyen V egy ábécé, V^* egy L részhalmazát ($L \subseteq V^*$) V feletti **nyelvnek** nevezzük.
Az üres nyelv (nyelv, amely egyetlen szót sem tartalmaz) jelölése $\emptyset$.
Egy V ábécé feletti nyelv véges nyelv, ha véges számú szót tartalmaz, ellenkező esetben végtelen.

Példák:

Legyen $V = \{a, b\}$ egy ábécé.

- $L_1 = \{a, b, \varepsilon\}$.
- $L_2 = \{a^i b^i \mid i \geqslant 0\}$.

Alapfogalmak, jelölések

nyelv

Legyen V egy ábécé, V^* egy L részhalmazát ($L \subseteq V^*$) V feletti **nyelvnek** nevezzük.
Az üres nyelv (nyelv, amely egyetlen szót sem tartalmaz) jelölése $\emptyset$.
Egy V ábécé feletti nyelv véges nyelv, ha véges számú szót tartalmaz, ellenkező esetben végtelen.

Példák:

Legyen $V = \{a, b\}$ egy ábécé.

- $L_1 = \{a, b, \varepsilon\}$.
- $L_2 = \{a^i b^i \mid i \geqslant 0\}$.
- $L_3 = \{uu^{-1} \mid u \in V^*\}$.

Alapfogalmak, jelölések

nyelv

Legyen V egy ábécé, V^* egy L részhalmazát ($L \subseteq V^*$) V feletti **nyelvnek** nevezzük.
Az üres nyelv (nyelv, amely egyetlen szót sem tartalmaz) jelölése $\emptyset$.
Egy V ábécé feletti nyelv véges nyelv, ha véges számú szót tartalmaz, ellenkező esetben végtelen.

Példák:

Legyen $V = \{a, b\}$ egy ábécé.

- $L_1 = \{a, b, \varepsilon\}$.
- $L_2 = \{a^i b^i \mid i \geqslant 0\}$.
- $L_3 = \{uu^{-1} \mid u \in V^*\}$.
- $L_4 = \{a^n \mid n \geqslant 1\}$.

Alapfogalmak, jelölések

nyelv

Legyen V egy ábécé, V^* egy L részhalmazát ($L \subseteq V^*$) V feletti **nyelvnek** nevezzük.
Az üres nyelv (nyelv, amely egyetlen szót sem tartalmaz) jelölése $\emptyset$.
Egy V ábécé feletti nyelv véges nyelv, ha véges számú szót tartalmaz, ellenkező esetben végtelen.

Példák:

Legyen $V = \{a, b\}$ egy ábécé.

- $L_1 = \{a, b, \varepsilon\}$.
- $L_2 = \{a^i b^i \mid i \geqslant 0\}$.
- $L_3 = \{uu^{-1} \mid u \in V^*\}$.
- $L_4 = \{a^n \mid n \geqslant 1\}$.
- $L_5 = \{u \mid u \in \{a, b\}^+, u\text{-ban ugyanannyi } a \text{ van, mint } b\}$.

Alapfogalmak, jelölések

nyelv

Legyen V egy ábécé, V^* egy L részhalmazát ($L \subseteq V^*$) V feletti **nyelvnek** nevezzük.
Az üres nyelv (nyelv, amely egyetlen szót sem tartalmaz) jelölése $\emptyset$.
Egy V ábécé feletti nyelv véges nyelv, ha véges számú szót tartalmaz, ellenkező esetben végtelen.

Példák:

Legyen $V = \{a, b\}$ egy ábécé.

- $L_1 = \{a, b, \varepsilon\}$.
- $L_2 = \{a^i b^i \mid i \geqslant 0\}$.
- $L_3 = \{uu^{-1} \mid u \in V^*\}$.
- $L_4 = \{a^n \mid n \geqslant 1\}$.
- $L_5 = \{u \mid u \in \{a, b\}^+, u\text{-ban ugyanannyi } a \text{ van, mint } b\}$.

Alapfogalmak, jelölések

nyelv

Legyen V egy ábécé, V^* egy L részhalmazát ($L \subseteq V^*$) V feletti **nyelvnek** nevezzük.
Az üres nyelv (nyelv, amely egyetlen szót sem tartalmaz) jelölése $\emptyset$.
Egy V ábécé feletti nyelv véges nyelv, ha véges számú szót tartalmaz, ellenkező esetben végtelen.

Példák:

Legyen $V = \{a, b\}$ egy ábécé.

- $L_1 = \{a, b, \varepsilon\}$.
- $L_2 = \{a^i b^i \mid i \geqslant 0\}$.
- $L_3 = \{uu^{-1} \mid u \in V^*\}$.
- $L_4 = \{a^n \mid n \geqslant 1\}$.
- $L_5 = \{u \mid u \in \{a, b\}^+, u\text{-ban ugyanannyi } a \text{ van, mint } b\}$.

L_1 véges nyelv, a többi végtelen.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

halmazműveletek

Legyen V egy ábécé és legyenek L_1, L_2 nyelvek V felett (vagyis $L_1 \subseteq V^*$ és $L_2 \subseteq V^*$).

Nyelvekre vonatkozó műveletek

halmazműveletek

Legyen V egy ábécé és legyenek L_1, L_2 nyelvek V felett (vagyis $L_1 \subseteq V^*$ és $L_2 \subseteq V^*$).

$L_1 \cup L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ vagy } u \in L_2\}$ (az L_1 és az L_2 nyelv **uniója**)

Nyelvekre vonatkozó műveletek

halmazműveletek

Legyen V egy ábécé és legyenek L_1, L_2 nyelvek V felett (vagyis $L_1 \subseteq V^*$ és $L_2 \subseteq V^*$).

$L_1 \cup L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ vagy } u \in L_2\}$ (az L_1 és az L_2 nyelv **uniója**)

$L_1 \cap L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ és } u \in L_2\}$ (az L_1 és L_2 nyelv **metszete**)

Nyelvekre vonatkozó műveletek

halmazműveletek

Legyen V egy ábécé és legyenek L_1, L_2 nyelvek V felett (vagyis $L_1 \subseteq V^*$ és $L_2 \subseteq V^*$).

$L_1 \cup L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ vagy } u \in L_2\}$ (az L_1 és az L_2 nyelv **uniója**)

$L_1 \cap L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ és } u \in L_2\}$ (az L_1 és L_2 nyelv **metszete**)

$L_1 \backslash L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ és } u \notin L_2\}$ (az L_1 és az L_2 nyelv **különbsége**)

Nyelvekre vonatkozó műveletek

halmazműveletek

Legyen V egy ábécé és legyenek L_1, L_2 nyelvek V felett (vagyis $L_1 \subseteq V^*$ és $L_2 \subseteq V^*$).

$L_1 \cup L_2 = \{u \mid u \in L_1$ vagy $u \in L_2\}$ (az L_1 és az L_2 nyelv **uniója**)

$L_1 \cap L_2 = \{u \mid u \in L_1$ és $u \in L_2\}$ (az L_1 és L_2 nyelv **metszete**)

$L_1 \backslash L_2 = \{u \mid u \in L_1$ és $u \notin L_2\}$ (az L_1 és az L_2 nyelv **különbsége**)

Példák:

$L_1 = \{\varepsilon, ab, abb\}, L_2 = \{ab, bab\}$. Ekkor
$L_1 \cup L_2 = \{\varepsilon, ab, abb, bab\}$,
$L_1 \cap L_2 = \{ab\}$,
$L_1 \backslash L_2 = \{\varepsilon, abb\}$.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

halmazműveletek

Legyen V egy ábécé és legyenek L_1, L_2 nyelvek V felett (vagyis $L_1 \subseteq V^*$ és $L_2 \subseteq V^*$).

$L_1 \cup L_2 = \{u \mid u \in L_1$ vagy $u \in L_2\}$ (az L_1 és az L_2 nyelv **uniója**)

$L_1 \cap L_2 = \{u \mid u \in L_1$ és $u \in L_2\}$ (az L_1 és L_2 nyelv **metszete**)

$L_1 \backslash L_2 = \{u \mid u \in L_1$ és $u \notin L_2\}$ (az L_1 és az L_2 nyelv **különbsége**)

Példák:

$L_1 = \{\varepsilon, ab, abb\}, L_2 = \{ab, bab\}$. Ekkor
$L_1 \cup L_2 = \{\varepsilon, ab, abb, bab\}$,
$L_1 \cap L_2 = \{ab\}$,
$L_1 \backslash L_2 = \{\varepsilon, abb\}$.

Az $L \subseteq V^*$ nyelv **komplementere** a V ábécére nézve az $\bar{L} = V^* \backslash L$ nyelv.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

halmazműveletek

Legyen V egy ábécé és legyenek L_1, L_2 nyelvek V felett (vagyis $L_1 \subseteq V^*$ és $L_2 \subseteq V^*$).

$L_1 \cup L_2 = \{u \mid u \in L_1$ vagy $u \in L_2\}$ (az L_1 és az L_2 nyelv **uniója**)

$L_1 \cap L_2 = \{u \mid u \in L_1$ és $u \in L_2\}$ (az L_1 és L_2 nyelv **metszete**)

$L_1 \backslash L_2 = \{u \mid u \in L_1$ és $u \notin L_2\}$ (az L_1 és az L_2 nyelv **különbsége**)

Példák:

$L_1 = \{\varepsilon, ab, abb\}, L_2 = \{ab, bab\}$. Ekkor
$L_1 \cup L_2 = \{\varepsilon, ab, abb, bab\}$,
$L_1 \cap L_2 = \{ab\}$,
$L_1 \backslash L_2 = \{\varepsilon, abb\}$.

Az $L \subseteq V^*$ nyelv **komplementere** a V ábécére nézve az $\bar{L} = V^* \backslash L$ nyelv.

Példa:

$V = \{a\}$, $L = \{a^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$, ekkor $\bar{L} = \{a^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$

Nyelvekre vonatkozó műveletek

konkatenáció

Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$. Az L_1 és az L_2 nyelvek **konkatenációján** az $L_1 L_2 = \{u_1 u_2 \mid u_1 \in L_1, u_2 \in L_2\}$ nyelvet értjük.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

konkatenáció

Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$. Az L_1 és az L_2 nyelvek **konkatenációján** az $L_1 L_2 = \{u_1 u_2 \mid u_1 \in L_1, u_2 \in L_2\}$ nyelvet értjük. Asszociatív, de nyilván **nem kommutatív** művelet.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

konkatenáció

Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$. Az L_1 és az L_2 nyelvek **konkatenációján** az $L_1 L_2 = \{u_1 u_2 \mid u_1 \in L_1, u_2 \in L_2\}$ nyelvet értjük. Asszociatív, de nyilván **nem kommutatív** művelet.

Példák:

Nyelvekre vonatkozó műveletek

konkatenáció

Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$. Az L_1 és az L_2 nyelvek **konkatenációján** az $L_1 L_2 = \{u_1 u_2 \mid u_1 \in L_1, u_2 \in L_2\}$ nyelvet értjük. Asszociatív, de nyilván **nem kommutatív** művelet.

Példák:

$V = \{a, b\}$, $L_1 = \{ab, bb\}$, $L_2 = \{\varepsilon, a, bba\}$,

Nyelvekre vonatkozó műveletek

konkatenáció

Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$. Az L_1 és az L_2 nyelvek **konkatenációján** az $L_1 L_2 = \{u_1 u_2 \mid u_1 \in L_1, u_2 \in L_2\}$ nyelvet értjük. Asszociatív, de nyilván **nem kommutatív** művelet.

Példák:

$V = \{a, b\}$, $L_1 = \{ab, bb\}$, $L_2 = \{\varepsilon, a, bba\}$,

$L_1 L_2 = \{ab\varepsilon, bb\varepsilon, aba, bba, abbba, bbbba\}$

Nyelvekre vonatkozó műveletek

konkatenáció

Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$. Az L_1 és az L_2 nyelvek **konkatenációján** az $L_1 L_2 = \{u_1 u_2 \mid u_1 \in L_1, u_2 \in L_2\}$ nyelvet értjük. Asszociatív, de nyilván **nem kommutatív** művelet.

Példák:

$V = \{a, b\}$, $L_1 = \{ab, bb\}$, $L_2 = \{\varepsilon, a, bba\}$,

$L_1 L_2 = \{ab\varepsilon, bb\varepsilon, aba, bba, abbba, bbbba\}$
$= \{ab, bb, aba, bba, abbba, bbbba\}$. (mindenkit mindenkivel!)

$L_3 = \{a, ab\}$, $L_4 = \{bc, c\}$

Nyelvekre vonatkozó műveletek

konkatenáció

Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$. Az L_1 és az L_2 nyelvek **konkatenációján** az $L_1 L_2 = \{u_1 u_2 \mid u_1 \in L_1, u_2 \in L_2\}$ nyelvet értjük. Asszociatív, de nyilván **nem kommutatív** művelet.

Példák:

$V = \{a, b\}$, $L_1 = \{ab, bb\}$, $L_2 = \{\varepsilon, a, bba\}$,

$L_1 L_2 = \{ab\varepsilon, bb\varepsilon, aba, bba, abbba, bbbba\}$
$= \{ab, bb, aba, bba, abbba, bbbba\}$. (mindenkit mindenkivel!)

$L_3 = \{a, ab\}$, $L_4 = \{bc, c\}$

$L_3 L_4 = \{abc, ac, abbc\}$, $|L_3 L_4| < 2 \cdot 2 = 4$, mivel abc kétféleképpen is előállítható!!!

Nyelvekre vonatkozó műveletek

konkatenáció

Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$. Az L_1 és az L_2 nyelvek **konkatenációján** az $L_1 L_2 = \{u_1 u_2 \mid u_1 \in L_1, u_2 \in L_2\}$ nyelvet értjük. Asszociatív, de nyilván **nem kommutatív** művelet.

Példák:

$V = \{a, b\}$, $L_1 = \{ab, bb\}$, $L_2 = \{\varepsilon, a, bba\}$,

$L_1 L_2 = \{ab\varepsilon, bb\varepsilon, aba, bba, abbba, bbbba\}$
$= \{ab, bb, aba, bba, abbba, bbbba\}$. (mindenkit mindenkivel!)

$L_3 = \{a, ab\}$, $L_4 = \{bc, c\}$

$L_3 L_4 = \{abc, ac, abbc\}$, $|L_3 L_4| < 2 \cdot 2 = 4$, mivel abc kétféleképpen is előállítható!!!

$L_5 = \{a^{2n} b^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$, $L_6 = \{a^{3n} b^{3n} \mid n \in \mathbb{N}\}$

Nyelvekre vonatkozó műveletek

konkatenáció

Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$. Az L_1 és az L_2 nyelvek **konkatenációján** az $L_1 L_2 = \{u_1 u_2 \mid u_1 \in L_1, u_2 \in L_2\}$ nyelvet értjük. Asszociatív, de nyilván **nem kommutatív** művelet.

Példák:

$V = \{a, b\}$, $L_1 = \{ab, bb\}$, $L_2 = \{\varepsilon, a, bba\}$,

$L_1 L_2 = \{ab\varepsilon, bb\varepsilon, aba, bba, abbba, bbbba\}$
$= \{ab, bb, aba, bba, abbba, bbbba\}$. (mindenkit mindenkivel!)

$L_3 = \{a, ab\}$, $L_4 = \{bc, c\}$

$L_3 L_4 = \{abc, ac, abbc\}$, $|L_3 L_4| < 2 \cdot 2 = 4$, mivel abc kétféleképpen is előállítható!!!

$L_5 = \{a^{2n} b^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$, $L_6 = \{a^{3n} b^{3n} \mid n \in \mathbb{N}\}$

$L_5 L_6 = \{a^{2n} b^{2n} a^{3k} b^{3k} \mid n, k \in \mathbb{N}\}$.

Az $L_5 L_6$ konkatenációnak t.k. az is eleme, ha L_5 46. elemét konkatenáljuk L_6 87. elemével. ($n = 46, k = 87$)

Nyelvekre vonatkozó műveletek

i-edik hatvány, Kleene lezárt

Észrevétel: $\{\varepsilon\}L = L\{\varepsilon\} = L$ valamint $\emptyset L = L\emptyset = \emptyset$ minden L nyelvre.

$L_1(L_2L_3) = (L_1L_2)L_3$ (asszociativitás)

Adott ábécé feletti nyelvek a konkatenáció műveletére nézve egységelemes félcsoportot alkotnak, melynek $\{\varepsilon\}$ az egységeleme.

Egy L nyelv ***i*-edik hatványát**

Nyelvekre vonatkozó műveletek

i-edik hatvány, Kleene lezárt

Észrevétel: $\{\varepsilon\}L = L\{\varepsilon\} = L$ valamint $\emptyset L = L\emptyset = \emptyset$ minden L nyelvre.

$L_1(L_2L_3) = (L_1L_2)L_3$ (asszociativitás)

Adott ábécé feletti nyelvek a konkatenáció műveletére nézve egységelemes félcsoportot alkotnak, melynek $\{\varepsilon\}$ az egységeleme.

Egy L nyelv ***i*-edik hatványát** $L^0 := \{\varepsilon\}$ és $L^i := LL^{i-1}$ $(i \geqslant 1)$ definiálják.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

i-edik hatvány, Kleene lezárt

Észrevétel: $\{\varepsilon\}L = L\{\varepsilon\} = L$ valamint $\emptyset L = L\emptyset = \emptyset$ minden L nyelvre.

$L_1(L_2L_3) = (L_1L_2)L_3$ (asszociativitás)

Adott ábécé feletti nyelvek a konkatenáció műveletére nézve egységelemes félcsoportot alkotnak, melynek $\{\varepsilon\}$ az egységeleme.

Egy L nyelv ***i*-edik hatványát** $L^0 := \{\varepsilon\}$ és $L^i := LL^{i-1}$ $(i \geqslant 1)$ definiálják.

Azaz L^i jelöli az L i-edik iterációját a konkatenáció műveletére nézve.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

i-edik hatvány, Kleene lezárt

Észrevétel: $\{\varepsilon\}L = L\{\varepsilon\} = L$ valamint $\emptyset L = L\emptyset = \emptyset$ minden L nyelvre.

$L_1(L_2L_3) = (L_1L_2)L_3$ (asszociativitás)

Adott ábécé feletti nyelvek a konkatenáció műveletére nézve egységelemes félcsoportot alkotnak, melynek $\{\varepsilon\}$ az egységeleme.

Egy L nyelv ***i*-edik hatványát** $L^0 := \{\varepsilon\}$ és $L^i := LL^{i-1}$ $(i \geqslant 1)$ definiálják.

Azaz L^i jelöli az L i-edik iterációját a konkatenáció műveletére nézve. Nyilván $L^{k+n} = L^kL^n$ $(k, n \in \mathbb{N})$.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

i-edik hatvány, Kleene lezárt

Észrevétel: $\{\varepsilon\}L = L\{\varepsilon\} = L$ valamint $\emptyset L = L\emptyset = \emptyset$ minden L nyelvre.

$L_1(L_2L_3) = (L_1L_2)L_3$ (asszociativitás)

Adott ábécé feletti nyelvek a konkatenáció műveletére nézve egységelemes félcsoportot alkotnak, melynek $\{\varepsilon\}$ az egységeleme.

Egy L nyelv ***i*-edik hatványát** $L^0 := \{\varepsilon\}$ és $L^i := LL^{i-1}$ $(i \geqslant 1)$ definiálják.

Azaz L^i jelöli az L i-edik iterációját a konkatenáció műveletére nézve. Nyilván $L^{k+n} = L^kL^n$ $(k, n \in \mathbb{N})$.

Példa: $L = \{a, bb\}$.

$L^0 = \{\varepsilon\}$,
$L^1 = \{a, bb\}$,
$L^2 = \{aa, abb, bba, bbbb\}$,
$L^3 = \{aaa, aabb, abba, abbbb, bbaa, bbabb, bbbba, bbbbbb\}$.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

Kleene lezárt

Az L nyelv **iteratív lezártja** (vagy röviden lezártja vagy Kleene-lezártja) alatt az $L^* = \bigcup_{i \geqslant 0} L^i$ nyelvet értjük.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

Kleene lezárt

Az L nyelv **iteratív lezártja** (vagy röviden lezártja vagy Kleene-lezártja) alatt az $L^* = \bigcup_{i \geqslant 0} L^i$ nyelvet értjük.

Az L nyelv **pozitív lezártja** alatt az $L^+ = \bigcup_{i \geqslant 1} L^i$ nyelvet értjük.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

Kleene lezárt

Az L nyelv **iteratív lezártja** (vagy röviden lezártja vagy Kleene-lezártja) alatt az $L^* = \bigcup_{i \geqslant 0} L^i$ nyelvet értjük.

Az L nyelv **pozitív lezártja** alatt az $L^+ = \bigcup_{i \geqslant 1} L^i$ nyelvet értjük.

Észrevétel:

Nyelvekre vonatkozó műveletek

Kleene lezárt

Az L nyelv **iteratív lezártja** (vagy röviden lezártja vagy Kleene-lezártja) alatt az $L^* = \bigcup_{i \geqslant 0} L^i$ nyelvet értjük.

Az L nyelv **pozitív lezártja** alatt az $L^+ = \bigcup_{i \geqslant 1} L^i$ nyelvet értjük.

Észrevétel:
Nyilvánvalóan, $L^+ = L^*$, ha $\varepsilon \in L$ és $L^+ = L^* \backslash \{\varepsilon\}$ ha $\varepsilon \notin L$.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

Kleene lezárt

Az L nyelv **iteratív lezártja** (vagy röviden lezártja vagy Kleene-lezártja) alatt az $L^* = \bigcup_{i \geqslant 0} L^i$ nyelvet értjük.

Az L nyelv **pozitív lezártja** alatt az $L^+ = \bigcup_{i \geqslant 1} L^i$ nyelvet értjük.

Észrevétel:
Nyilvánvalóan, $L^+ = L^*$, ha $\varepsilon \in L$ és $L^+ = L^* \backslash \{\varepsilon\}$ ha $\varepsilon \notin L$.

Példa: $L = \{a, bb\}$.

$L^0 = \{\varepsilon\}$,
$L^1 = \{a, bb\}$,
$L^2 = \{aa, abb, bba, bbbb\}$,
$L^3 = \{aaa, aabb, abba, abbbb, bbaa, bbabb, bbbba, bbbbbb\}$,
$L^4 = \{aaaa, aaabb, aabba, \ldots\}$, $\ldots$

Ezen szavak uniója együttesen alkotja L^*-t. L^+ ettől csak annyiban tér el, hogy nincs benne az ε szó (ezen példa esetében).

Nyelvekre vonatkozó műveletek

tükörkép

Legyen V egy ábécé és legyen $L \subseteq V^*$. Ekkor $L^{-1} = \{u^{-1} \mid u \in L\}$ a **tükörképe** (megfordítása) az L nyelvnek.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

tükörkép

Legyen V egy ábécé és legyen $L \subseteq V^*$. Ekkor $L^{-1} = \{u^{-1} \mid u \in L\}$ a **tükörképe** (megfordítása) az L nyelvnek.

Példa:

$V = \{a, b\}$, $L = \{ba^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$, ekkor $L^{-1} = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

tükörkép

Legyen V egy ábécé és legyen $L \subseteq V^*$. Ekkor $L^{-1} = \{u^{-1} \mid u \in L\}$ a **tükörképe** (megfordítása) az L nyelvnek.

Példa:
$V = \{a, b\}$, $L = \{ba^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$, ekkor $L^{-1} = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Néhány nyelvműveletek közötti összefüggés (meggondolható/gyakorlaton igazolható):

- $(L^{-1})^{-1} = L$

Nyelvekre vonatkozó műveletek

tükörkép

Legyen V egy ábécé és legyen $L \subseteq V^*$. Ekkor $L^{-1} = \{u^{-1} \mid u \in L\}$ a **tükörképe** (megfordítása) az L nyelvnek.

Példa:
$V = \{a, b\}$, $L = \{ba^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$, ekkor $L^{-1} = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Néhány nyelvműveletek közötti összefüggés (meggondolható/gyakorlaton igazolható):

- $(L^{-1})^{-1} = L$
- $(L_1 L_2 \cdots L_n)^{-1} = L_n^{-1} \cdots L_2^{-1} L_1^{-1}$

Nyelvekre vonatkozó műveletek

tükörkép

Legyen V egy ábécé és legyen $L \subseteq V^*$. Ekkor $L^{-1} = \{u^{-1} \mid u \in L\}$ a **tükörképe** (megfordítása) az L nyelvnek.

Példa:
$V = \{a, b\}$, $L = \{ba^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$, ekkor $L^{-1} = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Néhány nyelvműveletek közötti összefüggés (meggondolható/gyakorlaton igazolható):

- $(L^{-1})^{-1} = L$
- $(L_1 L_2 \cdots L_n)^{-1} = L_n^{-1} \cdots L_2^{-1} L_1^{-1}$
- $(L^i)^{-1} = (L^{-1})^i$, ahol $i \geqslant 0$

Nyelvekre vonatkozó műveletek

tükörkép

Legyen V egy ábécé és legyen $L \subseteq V^*$. Ekkor $L^{-1} = \{u^{-1} \mid u \in L\}$ a **tükörképe** (megfordítása) az L nyelvnek.

Példa:
$V = \{a, b\}$, $L = \{ba^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$, ekkor $L^{-1} = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Néhány nyelvműveletek közötti összefüggés (meggondolható/gyakorlaton igazolható):

- $(L^{-1})^{-1} = L$
- $(L_1 L_2 \cdots L_n)^{-1} = L_n^{-1} \cdots L_2^{-1} L_1^{-1}$
- $(L^i)^{-1} = (L^{-1})^i$, ahol $i \geqslant 0$
- $(L^*)^{-1} = (L^{-1})^*$,

Nyelvekre vonatkozó műveletek

tükörkép

Legyen V egy ábécé és legyen $L \subseteq V^*$. Ekkor $L^{-1} = \{u^{-1} \mid u \in L\}$ a **tükörképe** (megfordítása) az L nyelvnek.

Példa:
$V = \{a, b\}$, $L = \{ba^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$, ekkor $L^{-1} = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Néhány nyelvműveletek közötti összefüggés (meggondolható/gyakorlaton igazolható):

- $(L^{-1})^{-1} = L$
- $(L_1 L_2 \cdots L_n)^{-1} = L_n^{-1} \cdots L_2^{-1} L_1^{-1}$
- $(L^i)^{-1} = (L^{-1})^i$, ahol $i \geqslant 0$
- $(L^*)^{-1} = (L^{-1})^*$,
- $L^* L^* = L^*$,

Nyelvekre vonatkozó műveletek

tükörkép

Legyen V egy ábécé és legyen $L \subseteq V^*$. Ekkor $L^{-1} = \{u^{-1} \mid u \in L\}$ a **tükörképe** (megfordítása) az L nyelvnek.

Példa:
$V = \{a, b\}$, $L = \{ba^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$, ekkor $L^{-1} = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Néhány nyelvműveletek közötti összefüggés (meggondolható/gyakorlaton igazolható):

- $(L^{-1})^{-1} = L$
- $(L_1 L_2 \cdots L_n)^{-1} = L_n^{-1} \cdots L_2^{-1} L_1^{-1}$
- $(L^i)^{-1} = (L^{-1})^i$, ahol $i \geqslant 0$
- $(L^*)^{-1} = (L^{-1})^*$,
- $L^* L^* = L^*$,
- $(L^*)^* = L^*$,

Nyelvekre vonatkozó műveletek

tükörkép

Legyen V egy ábécé és legyen $L \subseteq V^*$. Ekkor $L^{-1} = \{u^{-1} \mid u \in L\}$ a **tükörképe** (megfordítása) az L nyelvnek.

Példa:
$V = \{a, b\}$, $L = \{ba^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$, ekkor $L^{-1} = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Néhány nyelvműveletek közötti összefüggés (meggondolható/gyakorlaton igazolható):

- $(L^{-1})^{-1} = L$
- $(L_1 L_2 \cdots L_n)^{-1} = L_n^{-1} \cdots L_2^{-1} L_1^{-1}$
- $(L^i)^{-1} = (L^{-1})^i$, ahol $i \geqslant 0$
- $(L^*)^{-1} = (L^{-1})^*$,
- $L^* L^* = L^*$,
- $(L^*)^* = L^*$,
- $(L_1 \cup L_2)^* = (L_1^* L_2^*)^*$,

Nyelvekre vonatkozó műveletek

tükörkép

Legyen V egy ábécé és legyen $L \subseteq V^*$. Ekkor $L^{-1} = \{u^{-1} \mid u \in L\}$ a **tükörképe** (megfordítása) az L nyelvnek.

Példa:
$V = \{a, b\}$, $L = \{ba^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$, ekkor $L^{-1} = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Néhány nyelvműveletek közötti összefüggés (meggondolható/gyakorlaton igazolható):

- $(L^{-1})^{-1} = L$
- $(L_1 L_2 \cdots L_n)^{-1} = L_n^{-1} \cdots L_2^{-1} L_1^{-1}$
- $(L^i)^{-1} = (L^{-1})^i$, ahol $i \geqslant 0$
- $(L^*)^{-1} = (L^{-1})^*$,
- $L^* L^* = L^*$,
- $(L^*)^* = L^*$,
- $(L_1 \cup L_2)^* = (L_1^* L_2^*)^*$,
- $L_1(L_2 \cup L_3) = L_1 L_2 \cup L_1 L_3$, de $L_1(L_2 \cap L_3) \neq L_1 L_2 \cap L_1 L_3$.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

prefixnyelv, suffixnyelv

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **prefixnyelvén** a
$\mathrm{PRE}(L) = \{u \mid u \in V^*, uv \in L$ valamely $v \in V^*$-ra$\}$ nyelvet értjük.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

prefixnyelv, suffixnyelv

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **prefixnyelvén** a
$\mathrm{PRE}(L) = \{u \mid u \in V^*, uv \in L$ valamely $v \in V^*$-ra$\}$ nyelvet értjük.

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **suffixnyelvén** a
$\mathrm{SUF}(L) = \{u \mid u \in V^*, vu \in L$ valamely $v \in V^*$-ra$\}$ nyelvet értjük.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

prefixnyelv, suffixnyelv

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **prefixnyelvén** a
$\mathrm{PRE}(L) = \{u \mid u \in V^*, uv \in L$ valamely $v \in V^*$-ra$\}$ nyelvet értjük.

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **suffixnyelvén** a
$\mathrm{SUF}(L) = \{u \mid u \in V^*, vu \in L$ valamely $v \in V^*$-ra$\}$ nyelvet értjük.

Példa:
$L = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

prefixnyelv, suffixnyelv

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **prefixnyelvén** a
$\mathrm{PRE}(L) = \{u \mid u \in V^*, uv \in L$ valamely $v \in V^*$-ra$\}$ nyelvet értjük.

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **suffixnyelvén** a
$\mathrm{SUF}(L) = \{u \mid u \in V^*, vu \in L$ valamely $v \in V^*$-ra$\}$ nyelvet értjük.

Példa:
$L = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

$\mathrm{PRE}(L) =$

Nyelvekre vonatkozó műveletek

prefixnyelv, suffixnyelv

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **prefixnyelvén** a
$\mathrm{PRE}(L) = \{u \mid u \in V^*, uv \in L$ valamely $v \in V^*$-ra$\}$ nyelvet értjük.

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **suffixnyelvén** a
$\mathrm{SUF}(L) = \{u \mid u \in V^*, vu \in L$ valamely $v \in V^*$-ra$\}$ nyelvet értjük.

Példa:
$L = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

$\mathrm{PRE}(L) = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

$\mathrm{SUF}(L) =$

Nyelvekre vonatkozó műveletek

prefixnyelv, suffixnyelv

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **prefixnyelvén** a
$\mathrm{PRE}(L) = \{u \mid u \in V^*, uv \in L$ valamely $v \in V^*$-ra$\}$ nyelvet értjük.

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **suffixnyelvén** a
$\mathrm{SUF}(L) = \{u \mid u \in V^*, vu \in L$ valamely $v \in V^*$-ra$\}$ nyelvet értjük.

Példa:
$L = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}$.

$\mathrm{PRE}(L) = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

$\mathrm{SUF}(L) = \{a^n b \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\varepsilon\}$.

Homomorfizmus

Legyen V_1 és V_2 két ábécé. A $h : V_1^* \to V_2^*$ leképezést **homomorfizmusnak** nevezzük, ha teljesülnek a következő feltételek:

- h egyértelmű, azaz minden $u \in V_1^*$ szóra pontosan egy $v \in V_2^*$ szó létezik, amelyre $h(u) = v$ teljesül.
- $h(uv) = h(u)h(v)$, minden $u, v \in V_1^*$-ra.

Homomorfizmus

Legyen V_1 és V_2 két ábécé. A $h : V_1^* \to V_2^*$ leképezést **homomorfizmusnak** nevezzük, ha teljesülnek a következő feltételek:

- h egyértelmű, azaz minden $u \in V_1^*$ szóra pontosan egy $v \in V_2^*$ szó létezik, amelyre $h(u) = v$ teljesül.
- $h(uv) = h(u)h(v)$, minden $u, v \in V_1^*$-ra.

Észrevételek:

- A fenti tulajdonságokból következik, hogy $h(\varepsilon) = \varepsilon$. Világos, hiszen $h(\varepsilon) = h(\varepsilon\varepsilon) = h(\varepsilon)h(\varepsilon)$, így csak $h(\varepsilon) = \varepsilon$ lehet.

Homomorfizmus

Legyen V_1 és V_2 két ábécé. A $h : V_1^* \to V_2^*$ leképezést **homomorfizmusnak** nevezzük, ha teljesülnek a következő feltételek:

- h egyértelmű, azaz minden $u \in V_1^*$ szóra pontosan egy $v \in V_2^*$ szó létezik, amelyre $h(u) = v$ teljesül.
- $h(uv) = h(u)h(v)$, minden $u, v \in V_1^*$-ra.

Észrevételek:

- A fenti tulajdonságokból következik, hogy $h(\varepsilon) = \varepsilon$. Világos, hiszen $h(\varepsilon) = h(\varepsilon\varepsilon) = h(\varepsilon)h(\varepsilon)$, így csak $h(\varepsilon) = \varepsilon$ lehet.
- Minden $u = a_1 a_2 \cdots a_n$ szóra, ahol $a_i \in V_1$, $1 \leqslant i \leqslant n$, fennáll, hogy $h(u) = h(a_1)h(a_2)\cdots h(a_n)$. Ez azt jelenti, hogy elegendő a h leképezést V_1 elemein megadni, és ez automatikusan kiterjesztődik V_1^* -ra.

Nyelvekre vonatkozó műveletek

h-homomorf kép

Legyen $h : V_1^* \to V_2^*$ homomorfizmus. A h homomorfizmus **ε-mentes**, ha minden $u \in V_1^+$ szóra $h(u) \neq \varepsilon$.

Legyen $h : V_1^* \to V_2^*$ homomorfizmus. Az $L \subseteq V_1^*$ nyelv **h-homomorf** képén a $h(L) = \{h(u) \mid u \in L\} \subseteq V_2^*$ nyelvet értjük.

Példa:

$V_1 = \{a, b\}, V_2 = \{b, c\},\ L = \{a^n b a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

$h(a) = cc, h(b) = cbb.$

Nyelvekre vonatkozó műveletek

h-homomorf kép

Legyen $h : V_1^* \to V_2^*$ homomorfizmus. A h homomorfizmus **ε-mentes**, ha minden $u \in V_1^+$ szóra $h(u) \neq \varepsilon$.

Legyen $h : V_1^* \to V_2^*$ homomorfizmus. Az $L \subseteq V_1^*$ nyelv **h-homomorf** képén a $h(L) = \{h(u) \mid u \in L\} \subseteq V_2^*$ nyelvet értjük.

Példa:

$V_1 = \{a, b\}, V_2 = \{b, c\},\ L = \{a^n b a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
$h(a) = cc, h(b) = cbb.$

Ekkor $h(L) = \{c^{2n+1} b^2 c^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Formális nyelvek megadása

- Véges nyelvek esetén felsorolással:

$L_1 = \{ab, ba, abba, ca\}$

Formális nyelvek megadása

- Véges nyelvek esetén felsorolással:

$L_1 = \{ab, ba, abba, ca\}$

- Formulával:

$L_2 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

Formális nyelvek megadása

- Véges nyelvek esetén felsorolással:

$L_1 = \{ab, ba, abba, ca\}$

- Formulával:

$L_2 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

- Reguláris kifejezéssel:

$L_3 = \{a^{2n+1} b \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$,

ez reguláris kifejezéssel így fog majd kinézni: $(aa)^* ab \mid a^*$.

Formális nyelvek megadása

- Véges nyelvek esetén felsorolással:

$L_1 = \{ab, ba, abba, ca\}$

- Formulával:

$L_2 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

- Reguláris kifejezéssel:

$L_3 = \{a^{2n+1} b \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$,

ez reguláris kifejezéssel így fog majd kinézni: $(aa)^* ab \mid a^*$.

- Végtelen nyelvek esetén felsoroló algoritmussal:

$L_4 = \{0, 1\}^*$, ez egy végtelen nyelv, a szavait felsoroló algoritmus pl. a 0 és 1 betűkből álló szavak hosszlexikografikus felsorolása.

Formális nyelvek megadása

- (Generatív) grammatikákkal

Formális nyelvek megadása

- (Generatív) grammatikákkal

A grammatikák **szintetizáló** eszközök, egyetlen szimbólumból egy szabályrendszer segítségével szavakat lehet felépíteni. Azon szavak halmaza, melyeket fel lehet építeni egy nyelvet határoz meg, tehát a grammatika szabályrendszere meghatároz egy nyelvet.

Formális nyelvek megadása

- (Generatív) grammatikákkal

A grammatikák **szintetizáló** eszközök, egyetlen szimbólumból egy szabályrendszer segítségével szavakat lehet felépíteni. Azon szavak halmaza, melyeket fel lehet építeni egy nyelvet határoz meg, tehát a grammatika szabályrendszere meghatároz egy nyelvet.

- Matematikai gépek, automaták segítségével

Formális nyelvek megadása

- (Generatív) grammatikákkal

A grammatikák **szintetizáló** eszközök, egyetlen szimbólumból egy szabályrendszer segítségével szavakat lehet felépíteni. Azon szavak halmaza, melyeket fel lehet építeni egy nyelvet határoz meg, tehát a grammatika szabályrendszere meghatároz egy nyelvet.

- Matematikai gépek, automaták segítségével

Az automaták elemző, **analitikus** eszközök. Az automaták bemenete egy szó, kimenete egy bináris érték. Az automata szabályrendszere szerint feldolgozza a szavakat, csak bizonyos szavak esetén ad igen választ, ezen szavak egy nyelvet alkotnak, melyet az automata szabályrendszere határoz meg.

Formális nyelvek megadása

- (Generatív) grammatikákkal

A grammatikák **szintetizáló** eszközök, egyetlen szimbólumból egy szabályrendszer segítségével szavakat lehet felépíteni. Azon szavak halmaza, melyeket fel lehet építeni egy nyelvet határoz meg, tehát a grammatika szabályrendszere meghatároz egy nyelvet.

- Matematikai gépek, automaták segítségével

Az automaták elemző, **analitikus** eszközök. Az automaták bemenete egy szó, kimenete egy bináris érték. Az automata szabályrendszere szerint feldolgozza a szavakat, csak bizonyos szavak esetén ad igen választ, ezen szavak egy nyelvet alkotnak, melyet az automata szabályrendszere határoz meg.

Figyelem! Nem feltétlen lehet minden eszközzel minden nyelvet megadni. Be fogjuk látni például, hogy reguláris kifejezéssel kevesebb nyelvet lehet leírni mint egy általános grammatikával, de az se elég az összes $\{0, 1\}$ ábécé feletti nyelv leírásához.

Nyelvcsaládok

Ha X egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}(X)$ az X halmaz hatványhalmazát, azaz $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$.

Nyelvcsaládok

Ha X egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}(X)$ az X halmaz hatványhalmazát, azaz $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$.

Nyelvcsalád (vagy nyelvosztály) alatt nyelveknek egy halmazát értjük.

Nyelvcsaládok

Ha X egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}(X)$ az X halmaz hatványhalmazát, azaz $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$.

Nyelvcsalád (vagy nyelvosztály) alatt nyelveknek egy halmazát értjük.

Tehát ha V egy ábécé:

- $a \in V$: betű

Nyelvcsaládok

Ha X egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}(X)$ az X halmaz hatványhalmazát, azaz $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$.

Nyelvcsalád (vagy nyelvosztály) alatt nyelveknek egy halmazát értjük.

Tehát ha V egy ábécé:

- $a \in V$: betű
- $u \in V^*$: szó

Nyelvcsaládok

Ha X egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}(X)$ az X halmaz hatványhalmazát, azaz $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$.

Nyelvcsalád (vagy nyelvosztály) alatt nyelveknek egy halmazát értjük.

Tehát ha V egy ábécé:

- $a \in V$: betű
- $u \in V^*$: szó
- $L \subseteq V^*$ vagy $L \in \mathcal{P}(V^*)$: nyelv

Nyelvcsaládok

Ha X egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}(X)$ az X halmaz hatványhalmazát, azaz $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$.

Nyelvcsalád (vagy nyelvosztály) alatt nyelveknek egy halmazát értjük.

Tehát ha V egy ábécé:

- $a \in V$: betű
- $u \in V^*$: szó
- $L \subseteq V^*$ vagy $L \in \mathcal{P}(V^*)$: nyelv
- $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{P}(V^*)$ vagy $\mathcal{L} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(V^*))$: nyelvcsalád

Nyelvcsaládok

Ha X egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}(X)$ az X halmaz hatványhalmazát, azaz $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$.

Nyelvcsalád (vagy nyelvosztály) alatt nyelveknek egy halmazát értjük.

Tehát ha V egy ábécé:

- $a \in V$: betű
- $u \in V^*$: szó
- $L \subseteq V^*$ vagy $L \in \mathcal{P}(V^*)$: nyelv
- $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{P}(V^*)$ vagy $\mathcal{L} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(V^*))$: nyelvcsalád

Példa: $V = \{a, b\}$

- véges nyelvek nyelvcsaládja

Nyelvcsaládok

Ha X egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}(X)$ az X halmaz hatványhalmazát, azaz $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$.

Nyelvcsalád (vagy nyelvosztály) alatt nyelveknek egy halmazát értjük.

Tehát ha V egy ábécé:

- $a \in V$: betű
- $u \in V^*$: szó
- $L \subseteq V^*$ vagy $L \in \mathcal{P}(V^*)$: nyelv
- $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{P}(V^*)$ vagy $\mathcal{L} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(V^*))$: nyelvcsalád

Példa: $V = \{a, b\}$

- véges nyelvek nyelvcsaládja
- csak b betűvel kezdődő szavakat tartalmazó nyelvek nyelvcsaládja

Nyelvcsaládok

Ha X egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}(X)$ az X halmaz hatványhalmazát, azaz $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$.

Nyelvcsalád (vagy nyelvosztály) alatt nyelveknek egy halmazát értjük.

Tehát ha V egy ábécé:

- $a \in V$: betű
- $u \in V^*$: szó
- $L \subseteq V^*$ vagy $L \in \mathcal{P}(V^*)$: nyelv
- $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{P}(V^*)$ vagy $\mathcal{L} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(V^*))$: nyelvcsalád

Példa: $V = \{a, b\}$

- véges nyelvek nyelvcsaládja
- csak b betűvel kezdődő szavakat tartalmazó nyelvek nyelvcsaládja
- reguláris kifejezésekkel leírható nyelvek nyelvcsaládja

Grammatikák

Definíció

Grammatikák

Definíció

Egy $G = \langle N, T, S, R \rangle$ rendezett négyest **grammatikának** (generatív grammatikának vagy nyelvtannak) nevezünk ha

Grammatikák

Definíció

Egy $G = \langle N, T, S, R \rangle$ rendezett négyest **grammatikának** (generatív grammatikának vagy nyelvtannak) nevezünk ha

- N és T diszjunkt véges ábécék (azaz $N \cap T = \emptyset$). N elemeit **nemterminális**, T elemeit pedig **terminális** szimbólumoknak nevezzük.

Grammatikák

Definíció

Egy $G = \langle N, T, S, R \rangle$ rendezett négyest **grammatikának** (generatív grammatikának vagy nyelvtannak) nevezünk ha

- N és T diszjunkt véges ábécék (azaz $N \cap T = \emptyset$). N elemeit **nemterminális**, T elemeit pedig **terminális** szimbólumoknak nevezzük.
- $S \in N$ a grammatika **kezdőszimbóluma**.

Grammatikák

Definíció

Egy $G = \langle N, T, S, R \rangle$ rendezett négyest **grammatikának** (generatív grammatikának vagy nyelvtannak) nevezünk ha

- N és T diszjunkt véges ábécék (azaz $N \cap T = \emptyset$). N elemeit **nemterminális**, T elemeit pedig **terminális** szimbólumoknak nevezzük.
- $S \in N$ a grammatika **kezdőszimbóluma**.
- R rendezett (x, y) párok véges halmaza, ahol $x, y \in (N \cup T)^*$ és x legalább egy nemterminális szimbólumot tartalmaz.

Grammatikák

Definíció

Egy $G = \langle N, T, S, R \rangle$ rendezett négyest **grammatikának** (generatív grammatikának vagy nyelvtannak) nevezünk ha

- N és T diszjunkt véges ábécék (azaz $N \cap T = \emptyset$). N elemeit **nemterminális**, T elemeit pedig **terminális** szimbólumoknak nevezzük.
- $S \in N$ a grammatika **kezdőszimbóluma**.
- R rendezett (x, y) párok véges halmaza, ahol $x, y \in (N \cup T)^*$ és x legalább egy nemterminális szimbólumot tartalmaz.

Grammatikák

Definíció

Egy $G = \langle N, T, S, R \rangle$ rendezett négyest **grammatikának** (generatív grammatikának vagy nyelvtannak) nevezünk ha

- N és T diszjunkt véges ábécék (azaz $N \cap T = \emptyset$). N elemeit **nemterminális**, T elemeit pedig **terminális** szimbólumoknak nevezzük.
- $S \in N$ a grammatika **kezdőszimbóluma**.
- R rendezett (x, y) párok véges halmaza, ahol $x, y \in (N \cup T)^*$ és x legalább egy nemterminális szimbólumot tartalmaz.

Megjegyzés: Az utolsó pont így is felírható:

Grammatikák

Definíció

Egy $G = \langle N, T, S, R \rangle$ rendezett négyest **grammatikának** (generatív grammatikának vagy nyelvtannak) nevezünk ha

- N és T diszjunkt véges ábécék (azaz $N \cap T = \emptyset$). N elemeit **nemterminális**, T elemeit pedig **terminális** szimbólumoknak nevezzük.
- $S \in N$ a grammatika **kezdőszimbóluma**.
- R rendezett (x, y) párok véges halmaza, ahol $x, y \in (N \cup T)^*$ és x legalább egy nemterminális szimbólumot tartalmaz.

Megjegyzés: Az utolsó pont így is felírható:
$R \subseteq (N \cup T)^* N (N \cup T)^* \times (N \cup T)^*$, $|R| < \infty$

Az R halmaz elemeit **szabályoknak** (vagy átírási szabályoknak vagy produkcióknak) hívjuk. A gyakorlatban az (x, y) jelölés helyett szinte mindig az $x \to y$ jelölést használjuk amennyiben $\to$ nem eleme $N \cup T$-nek.

Grammatikák

Példák:

$G_1 = \langle \{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, \{S \to c, S \to AB, A \to aA, B \to \varepsilon, abb \to aSb\} \rangle$ **nem** grammatika, mivel minden szabály baloldalának tartalmaznia kell legalább egy N-beli szimbólumot.

Grammatikák

Példák:

$G_1 = \langle \{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, \{S \to c, S \to AB, A \to aA, B \to \varepsilon, abb \to aSb\} \rangle$ **nem** grammatika, mivel minden szabály baloldalának tartalmaznia kell legalább egy N-beli szimbólumot.

$G_2 = \langle \{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, S, \{S \to a, S \to AB, A \to Ab, B \to \varepsilon, aCA \to aSc\} \rangle$ grammatika.

Generatív grammatikák

egylépéses levezetés

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy generatív grammatika és legyen $u, v \in (N \cup T)^*$. A v szó közvetlenül vagy **egy lépésben levezethető** az u szóból G -ben (jelölése $u \Rightarrow_G v$), ha

Generatív grammatikák

egylépéses levezetés

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy generatív grammatika és legyen $u, v \in (N \cup T)^*$. A v szó közvetlenül vagy **egy lépésben levezethető** az u szóból G -ben (jelölése $u \Rightarrow_G v$), ha $u = u_1 x u_2$ és $v = u_1 y u_2$, ahol $u_1, u_2 \in (N \cup T)^*$ és $x \to y \in R$.

Generatív grammatikák

egylépéses levezetés

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy generatív grammatika és legyen $u, v \in (N \cup T)^*$. A v szó közvetlenül vagy **egy lépésben levezethető** az u szóból G -ben (jelölése $u \Rightarrow_G v$), ha $u = u_1 x u_2$ és $v = u_1 y u_2$, ahol $u_1, u_2 \in (N \cup T)^*$ és $x \to y \in R$.

Példa:

$$G_2 = \langle \{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, S, \{S \to a, S \to AB, A \to Ab, \\ B \to \varepsilon, aCA \to aSc\} \rangle.$$

Ekkor $BB\mathbf{aCA}a \Rightarrow_{G_2} BB\mathbf{aSc}a$, $\mathbf{A}BB \Rightarrow_{G_2} \mathbf{Ab}BB$, $B\mathbf{B} \Rightarrow_{G_2} B$.

Grammatikák

többlépéses levezetés

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy grammatika és legyen $u, v \in (N \cup T)^*$. u-ból (több lépésben) **levezethető** v, ha $u = v$ vagy van olyan $n \geqslant 1$ és $w_0, \ldots w_n \in (N \cup T)^*$, hogy $w_{i-1} \Rightarrow_G w_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ és $w_0 = u$ és $w_n = v$. Jelölés: $u \Rightarrow_G^* v$.

Grammatikák

többlépéses levezetés

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy grammatika és legyen $u, v \in (N \cup T)^*$. u-ból (több lépésben) **levezethető** v, ha $u = v$ vagy van olyan $n \geqslant 1$ és $w_0, \ldots w_n \in (N \cup T)^*$, hogy $w_{i-1} \Rightarrow_G w_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ és $w_0 = u$ és $w_n = v$. Jelölés: $u \Rightarrow_G^* v$.

A kezdőszimbólumból levezethető szavakat **mondatformának** nevezzük.

Grammatikák

többlépéses levezetés

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy grammatika és legyen $u, v \in (N \cup T)^*$. u-ból (több lépésben) **levezethető** v, ha $u = v$ vagy van olyan $n \geqslant 1$ és $w_0, \ldots w_n \in (N \cup T)^*$, hogy $w_{i-1} \Rightarrow_G w_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ és $w_0 = u$ és $w_n = v$. Jelölés: $u \Rightarrow_G^* v$.

A kezdőszimbólumból levezethető szavakat **mondatformának** nevezzük.

Ha egyértelmű melyik grammatikáról van szó, akkor $\Rightarrow_G$ helyett röviden $\Rightarrow$-t írhatunk.

Megjegyzés: $\Rightarrow_G$ bináris reláció az $(N \cup T)^*$ alaphalmazon. A $\Rightarrow_G^*$ reláció nem más, mint a $\Rightarrow_G$ reláció reflexív, tranzitív lezártja.

Grammatikák

többlépéses levezetés

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy grammatika és legyen $u, v \in (N \cup T)^*$. u-ból (több lépésben) **levezethető** v, ha $u = v$ vagy van olyan $n \geqslant 1$ és $w_0, \ldots w_n \in (N \cup T)^*$, hogy $w_{i-1} \Rightarrow_G w_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ és $w_0 = u$ és $w_n = v$. Jelölés: $u \Rightarrow_G^* v$.

A kezdőszimbólumból levezethető szavakat **mondatformának** nevezzük.

Ha egyértelmű melyik grammatikáról van szó, akkor $\Rightarrow_G$ helyett röviden $\Rightarrow$-t írhatunk.

Megjegyzés: $\Rightarrow_G$ bináris reláció az $(N \cup T)^*$ alaphalmazon. A $\Rightarrow_G^*$ reláció nem más, mint a $\Rightarrow_G$ reláció reflexív, tranzitív lezártja.

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

- Legyenek $X_1, \ldots X_n$ halmazok és $R \subseteq X_1 \times \cdots \times X_n$, ekkor R-et ***n*-változós relációnak** nevezzük.

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

- Legyenek $X_1, \ldots X_n$ halmazok és $R \subseteq X_1 \times \cdots \times X_n$, ekkor R-et ***n*-változós relációnak** nevezzük.
- $R \subseteq X \times Y$ és $S \subseteq Y \times Z$ bináris relációk **kompozíciója** $R \circ S = \{(x, z) \subseteq X \times Z \mid \exists y \in Y : (x, y) \in R \ \wedge \ (y, z) \in S\}$

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

- Legyenek $X_1, \ldots X_n$ halmazok és $R \subseteq X_1 \times \cdots \times X_n$, ekkor R-et **n-változós relációnak** nevezzük.
- $R \subseteq X \times Y$ és $S \subseteq Y \times Z$ bináris relációk **kompozíciója** $R \circ S = \{(x, z) \subseteq X \times Z \mid \exists y \in Y : (x, y) \in R \ \wedge \ (y, z) \in S\}$
- $R^1 := R$, $R^i := R \circ R^{i-1}$ $(i \geqslant 2)$ definiálja R **i-edik hatványát**

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

- Legyenek $X_1, \ldots X_n$ halmazok és $R \subseteq X_1 \times \cdots \times X_n$, ekkor R-et **n-változós relációnak** nevezzük.
- $R \subseteq X \times Y$ és $S \subseteq Y \times Z$ bináris relációk **kompozíciója** $R \circ S = \{(x, z) \subseteq X \times Z \mid \exists y \in Y : (x, y) \in R \ \wedge \ (y, z) \in S\}$
- $R^1 := R$, $R^i := R \circ R^{i-1}$ $(i \geqslant 2)$ definiálja R **i-edik hatványát**
- Ha $R \subseteq X \times X$, akkor $S := R \cup \{(x, x) \mid x \in X\}$ az R reláció **reflexív lezártja**

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

- Legyenek $X_1, \ldots X_n$ halmazok és $R \subseteq X_1 \times \cdots \times X_n$, ekkor R-et **n-változós relációnak** nevezzük.
- $R \subseteq X \times Y$ és $S \subseteq Y \times Z$ bináris relációk **kompozíciója** $R \circ S = \{(x, z) \subseteq X \times Z \mid \exists y \in Y : (x, y) \in R \ \wedge \ (y, z) \in S\}$
- $R^1 := R$, $R^i := R \circ R^{i-1}$ $(i \geqslant 2)$ definiálja R **i-edik hatványát**
- Ha $R \subseteq X \times X$, akkor $S := R \cup \{(x, x) \mid x \in X\}$ az R reláció **reflexív lezártja**
- Ha $R \subseteq X \times X$, akkor $R^+ := \bigcup_{i=1,2,\ldots} R^i$ az R reláció **tranzitív lezártja**

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

- Legyenek $X_1, \ldots X_n$ halmazok és $R \subseteq X_1 \times \cdots \times X_n$, ekkor R-et **n-változós relációnak** nevezzük.
- $R \subseteq X \times Y$ és $S \subseteq Y \times Z$ bináris relációk **kompozíciója** $R \circ S = \{(x, z) \subseteq X \times Z \mid \exists y \in Y : (x, y) \in R \ \wedge \ (y, z) \in S\}$
- $R^1 := R$, $R^i := R \circ R^{i-1}$ $(i \geqslant 2)$ definiálja R **i-edik hatványát**
- Ha $R \subseteq X \times X$, akkor $S := R \cup \{(x, x) \mid x \in X\}$ az R reláció **reflexív lezártja**
- Ha $R \subseteq X \times X$, akkor $R^+ := \bigcup_{i=1,2,\ldots} R^i$ az R reláció **tranzitív lezártja**
- Ha $R \subseteq X \times X$, akkor $R^* := R^+ \cup \{(x, x) \mid x \in X\}$ az R reláció **reflexív, tranzitív lezártja**

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

Példa:

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$ ekkor

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

Példa:

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$ ekkor

$S = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ az R reflexív lezártja

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

Példa:

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$ ekkor

$S = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ az R reflexív lezártja

$R^1 = R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

Példa:

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$ ekkor

$S = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ az R reflexív lezártja

$R^1 = R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$

$R^2 = \{(1, 3), (2, 4), (1, 5)\}$

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

Példa:

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$ ekkor

$S = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ az R reflexív lezártja

$R^1 = R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$

$R^2 = \{(1, 3), (2, 4), (1, 5)\}$

$R^3 = \{(1, 4)\}$

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

Példa:

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$ ekkor

$S = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ az R reflexív lezártja

$R^1 = R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$

$R^2 = \{(1, 3), (2, 4), (1, 5)\}$

$R^3 = \{(1, 4)\}$

$R^4 = R^5 = \ldots = \emptyset$

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

Példa:

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$ ekkor

$S = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ az R reflexív lezártja

$R^1 = R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$

$R^2 = \{(1, 3), (2, 4), (1, 5)\}$

$R^3 = \{(1, 4)\}$

$R^4 = R^5 = \ldots = \emptyset$

$R^+ = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 3), (2, 4), (1, 5), (1, 4)\}$ az R tranzitív lezártja

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

Példa:

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$ ekkor

$S = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ az R reflexív lezártja

$R^1 = R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5)\}$

$R^2 = \{(1, 3), (2, 4), (1, 5)\}$

$R^3 = \{(1, 4)\}$

$R^4 = R^5 = \ldots = \emptyset$

$R^+ = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 3), (2, 4), (1, 5), (1, 4)\}$ az R tranzitív lezártja

$R^* = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 3), (2, 4), (1, 5), (1, 4), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ az R reflexív, tranzitív lezártja

Grammatikák

többlépéses levezetés

Példa:

$$G_2 = \langle \{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, S, \{S \to a, S \to AB, A \to Ab, \\ B \to \varepsilon, aCA \to aSc\} \rangle.$$

Ekkor $BB\mathbf{aCA}a \Rightarrow BB\mathbf{aSc}a$ és $BBa\mathbf{S}ca \Rightarrow BBa\mathbf{AB}ca$, tehát $BBaCAa \Rightarrow^* BBaABca$.

Grammatikák

többlépéses levezetés

Példa:

$$G_2 = \langle \{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, S, \{S \to a, S \to AB, A \to Ab, \\ B \to \varepsilon, aCA \to aSc\} \rangle.$$

Ekkor $BB\mathbf{aCA}a \Rightarrow BB\mathbf{aSc}a$ és $BBa\mathbf{S}ca \Rightarrow BBa\mathbf{AB}ca$, tehát $BBaCAa \Rightarrow^* BBaABca$.

$S \Rightarrow AB \Rightarrow AbB \Rightarrow AbbB$, tehát $AbbB$ egy mondatforma.

Generált nyelv

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy tetszőleges generatív grammatika. A G **grammatika által generált nyelv** alatt az

Generált nyelv

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy tetszőleges generatív grammatika. A G **grammatika által generált nyelv** alatt az $L(G) := \{w \in T^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}$ szavakból álló halmazt értjük.

Példák:

- $G = \langle N, T, S, R \rangle$, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és $R = \{S \to aSb, S \to ab, S \to ba\}$.

Generált nyelv

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy tetszőleges generatív grammatika. A G **grammatika által generált nyelv** alatt az $L(G) := \{w \in T^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}$ szavakból álló halmazt értjük.

Példák:

- $G = \langle N, T, S, R \rangle$, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és $R = \{S \to aSb, S \to ab, S \to ba\}$.

Generált nyelv

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy tetszőleges generatív grammatika. A G **grammatika által generált nyelv** alatt az $L(G) := \{w \in T^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}$ szavakból álló halmazt értjük.

Példák:

- $G = \langle N, T, S, R \rangle$, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és $R = \{S \to aSb, S \to ab, S \to ba\}$.

  Ekkor $L(G) = \{a^n abb^n, a^n bab^n \mid n \geqslant 0\}$.
- $G = \langle N, T, S, R \rangle$, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és $R = \{S \to ASB, S \to \varepsilon, AB \to BA, BA \to AB, A \to a, B \to b\}$.

Generált nyelv

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy tetszőleges generatív grammatika. A G **grammatika által generált nyelv** alatt az $L(G) := \{w \in T^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}$ szavakból álló halmazt értjük.

Példák:

- $G = \langle N, T, S, R \rangle$, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és $R = \{S \to aSb, S \to ab, S \to ba\}$.

  Ekkor $L(G) = \{a^n abb^n, a^n bab^n \mid n \geqslant 0\}$.
- $G = \langle N, T, S, R \rangle$, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és $R = \{S \to ASB, S \to \varepsilon, AB \to BA, BA \to AB, A \to a, B \to b\}$.

Generált nyelv

Definíció

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy tetszőleges generatív grammatika. A G **grammatika által generált nyelv** alatt az $L(G) := \{w \in T^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}$ szavakból álló halmazt értjük.

Példák:

- $G = \langle N, T, S, R \rangle$, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és $R = \{S \to aSb, S \to ab, S \to ba\}$.

  Ekkor $L(G) = \{a^n abb^n, a^n bab^n \mid n \geqslant 0\}$.
- $G = \langle N, T, S, R \rangle$, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és $R = \{S \to ASB, S \to \varepsilon, AB \to BA, BA \to AB, A \to a, B \to b\}$.

  Ekkor $L(G) = \{u \in \{a, b\}^* \mid u\text{-ban ugyanannyi } a \text{ van, mint } b\}$.

Grammatikák Chomsky féle osztályozása

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy grammatika. A G **grammatika** ***i*-típusú** ($i = 0, 1, 2, 3$), ha R szabályhalmazára teljesülnek a következők:

- $i = 0$ eset: nincs korlátozás,

Grammatikák Chomsky féle osztályozása

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy grammatika. A G **grammatika** ***i*-típusú** ($i = 0, 1, 2, 3$), ha R szabályhalmazára teljesülnek a következők:

- $i = 0$ eset: nincs korlátozás,
- $i = 1$ eset:
  (1) R minden szabálya $u_1 A u_2 \to u_1 v u_2$ alakú, ahol $u_1, u_2, v \in (N \cup T)^*, A \in N$, és $v \neq \varepsilon$,
  (2) Egyetlen kivételt megengedünk: R tartalmaz**hat**ja az $S \to \varepsilon$ szabályt, de csak abban az esetben, ha S nem fordul elő R egyetlen szabályának jobb oldalán sem.
  ("Korlátozott ε szabály" vagy röviden "KES")

Grammatikák Chomsky féle osztályozása

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy grammatika. A G **grammatika** ***i*-típusú** ($i = 0, 1, 2, 3$), ha R szabályhalmazára teljesülnek a következők:

- $i = 0$ eset: nincs korlátozás,
- $i = 1$ eset:
  (1) R minden szabálya $u_1 A u_2 \to u_1 v u_2$ alakú, ahol $u_1, u_2, v \in (N \cup T)^*, A \in N$, és $v \neq \varepsilon$,
  (2) Egyetlen kivételt megengedünk: R tartalmaz**hat**ja az $S \to \varepsilon$ szabályt, de csak abban az esetben, ha S nem fordul elő R egyetlen szabályának jobb oldalán sem.
  ("Korlátozott ε szabály" vagy röviden "KES")

Grammatikák Chomsky féle osztályozása

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy grammatika. A G **grammatika** ***i*-típusú** ($i = 0, 1, 2, 3$), ha R szabályhalmazára teljesülnek a következők:

- $i = 0$ eset: nincs korlátozás,
- $i = 1$ eset:
  (1) R minden szabálya $u_1 A u_2 \to u_1 v u_2$ alakú, ahol $u_1, u_2, v \in (N \cup T)^*, A \in N$, és $v \neq \varepsilon$,

  (2) Egyetlen kivételt megengedünk: R tartalmaz**hat**ja az $S \to \varepsilon$ szabályt, de csak abban az esetben, ha S nem fordul elő R egyetlen szabályának jobb oldalán sem.
  ("Korlátozott ε szabály" vagy röviden "KES")
- $i = 2$ eset: R minden szabálya $A \to v$ alakú, ahol $A \in N$ és $v \in (N \cup T)^*$,

Grammatikák Chomsky féle osztályozása

Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$ egy grammatika. A G **grammatika** ***i*-típusú** ($i = 0, 1, 2, 3$), ha R szabályhalmazára teljesülnek a következők:

- $i = 0$ eset: nincs korlátozás,
- $i = 1$ eset:
  (1) R minden szabálya $u_1 A u_2 \to u_1 v u_2$ alakú, ahol $u_1, u_2, v \in (N \cup T)^*, A \in N$, és $v \neq \varepsilon$,

  (2) Egyetlen kivételt megengedünk: R tartalmaz**hat**ja az $S \to \varepsilon$ szabályt, de csak abban az esetben, ha S nem fordul elő R egyetlen szabályának jobb oldalán sem.
  ("Korlátozott ε szabály" vagy röviden "KES")
- $i = 2$ eset: R minden szabálya $A \to v$ alakú, ahol $A \in N$ és $v \in (N \cup T)^*$,
- $i = 3$ eset: R minden szabálya vagy $A \to uB$ vagy $A \to u$, alakú, ahol $A, B \in N$ és $u \in T^*$.

Jelölje $\mathcal{G}_i$ az i-típusú grammatikák osztályát ($i = 0, 1, 2, 3$).

Grammatikaosztályba sorolás

Példa: Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és $R = \{S \to ASB, S \to \varepsilon, AB \to BA, BA \to AB, A \to a, B \to b\}$. Szabályról szabályra nézzük meg, hogy az adott szabály melyik típusba engedi sorolni a grammatikát.

$S \to ASB$	0, $1^\bullet$, 2
$S \to \varepsilon$	0, $1^\bullet$, 2, 3
$AB \to BA$	0
$BA \to AB$	0
$A \to a$	0, 1, 2, 3
$B \to b$	0, 1, 2, 3

Grammatikaosztályba sorolás

Példa: Legyen $G = \langle N, T, S, R \rangle$, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és $R = \{S \to ASB, S \to \varepsilon, AB \to BA, BA \to AB, A \to a, B \to b\}$. Szabályról szabályra nézzük meg, hogy az adott szabály melyik típusba engedi sorolni a grammatikát.

$S \to ASB$	0, 1$^\bullet$, 2
$S \to \varepsilon$	0, 1$^\bullet$, 2, 3
$AB \to BA$	0
$BA \to AB$	0
$A \to a$	0, 1, 2, 3
$B \to b$	0, 1, 2, 3

$^\bullet$: Az 1. és 2. szabály **EGYÜTT** megsérti a KES-t. Ha együtt szerepelnek egy grammatikában, akkor az $\notin \mathcal{G}_1$.

A 3. és 4. szabály a 0-son kívül mindent kizár, így $G \in \mathcal{G}_0$ és $G \notin \mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \mathcal{G}_3$.

Nyelvek Chomsky féle osztályozása

Noam Chomsky (1928 –) amerikai nyelvész, filozófus, politikai aktivista. A generatív nyelvtan elméletének megalkotója, kidolgozója a róla elnevezett Chomsky-hierarchiának. (Wikipédia)

Nyelvek Chomsky féle osztályozása

Noam Chomsky (1928 –) amerikai nyelvész, filozófus, politikai aktivista. A generatív nyelvtan elméletének megalkotója, kidolgozója a róla elnevezett Chomsky-hierarchiának. (Wikipédia)

$\mathcal{L}_i := \{L \mid \exists G \in \mathcal{G}_i,$ hogy $L = L(G)\}$ jelöli az i-típusú nyelvek nyelvosztályát, elemeit ***i*-típusú nyelveknek** nevezzük ($i = 0, 1, 2, 3$).

Tehát az i-típusú nyelvek azok, amiket i-típusú grammatikával generálni lehet ($i = 0, 1, 2, 3$).

A Chomsky féle grammatikaosztályok elnevezése

- A 0-típusú grammatikákat **mondatszerkezetű** (phrase-structure) grammatikáknak is nevezzük, ami nyelvészeti eredetükre utal.

A Chomsky féle grammatikaosztályok elnevezése

- A 0-típusú grammatikákat **mondatszerkezetű** (phrase-structure) grammatikáknak is nevezzük, ami nyelvészeti eredetükre utal.
- A 1-típusú grammatikák a **környezetfüggő** (context-sensitive) grammatikák, mert szabályai olyanok, hogy, egy A nemterminális valamely előfordulása egy v szóval csak u_1 és u_2 kontextus jelenlétében helyettesíthető.

A Chomsky féle grammatikaosztályok elnevezése

- A 0-típusú grammatikákat **mondatszerkezetű** (phrase-structure) grammatikáknak is nevezzük, ami nyelvészeti eredetükre utal.
- A 1-típusú grammatikák a **környezetfüggő** (context-sensitive) grammatikák, mert szabályai olyanok, hogy, egy A nemterminális valamely előfordulása egy v szóval csak u_1 és u_2 kontextus jelenlétében helyettesíthető.
- 2-típusú grammatikákat **környezetfüggetlen** (context-free) grammatikáknak mondjuk, mert szabályai olyanok, hogy az A nemterminális v-vel való helyettesítése bármely kontextusban megengedett.

A Chomsky féle grammatikaosztályok elnevezése

- A 0-típusú grammatikákat **mondatszerkezetű** (phrase-structure) grammatikáknak is nevezzük, ami nyelvészeti eredetükre utal.
- A 1-típusú grammatikák a **környezetfüggő** (context-sensitive) grammatikák, mert szabályai olyanok, hogy, egy A nemterminális valamely előfordulása egy v szóval csak u_1 és u_2 kontextus jelenlétében helyettesíthető.
- 2-típusú grammatikákat **környezetfüggetlen** (context-free) grammatikáknak mondjuk, mert szabályai olyanok, hogy az A nemterminális v-vel való helyettesítése bármely kontextusban megengedett.
- A 3-típusú grammatikákat **reguláris** (regular) vagy véges állapotú (finite state) grammatikáknak hívjuk, a véges állapotú automatákkal való kapcsolatuk miatt.

A Chomsky féle grammatikaosztályok elnevezése

- A 0-típusú grammatikákat **mondatszerkezetű** (phrase-structure) grammatikáknak is nevezzük, ami nyelvészeti eredetükre utal.
- A 1-típusú grammatikák a **környezetfüggő** (context-sensitive) grammatikák, mert szabályai olyanok, hogy, egy A nemterminális valamely előfordulása egy v szóval csak u_1 és u_2 kontextus jelenlétében helyettesíthető.
- 2-típusú grammatikákat **környezetfüggetlen** (context-free) grammatikáknak mondjuk, mert szabályai olyanok, hogy az A nemterminális v-vel való helyettesítése bármely kontextusban megengedett.
- A 3-típusú grammatikákat **reguláris** (regular) vagy véges állapotú (finite state) grammatikáknak hívjuk, a véges állapotú automatákkal való kapcsolatuk miatt.

A 0,1,2,3-típusú nyelvek osztályait rendre **rekurzívan felsorolható**, **környezetfüggő**, **környezetfüggetlen**, valamint **reguláris** nyelvosztálynak is mondjuk.

A Chomsky-féle hierarchia

A grammatikák alakja alapján $\mathcal{G}_3 \subseteq \mathcal{G}_2 \subseteq \mathcal{G}_0$ és $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_0$.
Ebből azonnal következik, hogy $\mathcal{L}_3 \subseteq \mathcal{L}_2 \subseteq \mathcal{L}_0$ és $\mathcal{L}_1 \subseteq \mathcal{L}_0$.

A Chomsky-féle hierarchia

A grammatikák alakja alapján $\mathcal{G}_3 \subseteq \mathcal{G}_2 \subseteq \mathcal{G}_0$ és $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_0$.
Ebből azonnal következik, hogy $\mathcal{L}_3 \subseteq \mathcal{L}_2 \subseteq \mathcal{L}_0$ és $\mathcal{L}_1 \subseteq \mathcal{L}_0$.

Később meg fogjuk mutatni azt is hogy a következő tétel fennáll:

Chomsky nyelvhierarchia tétele

$$\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_0.$$

A Chomsky-féle hierarchia

A grammatikák alakja alapján $\mathcal{G}_3 \subseteq \mathcal{G}_2 \subseteq \mathcal{G}_0$ és $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_0$.
Ebből azonnal következik, hogy $\mathcal{L}_3 \subseteq \mathcal{L}_2 \subseteq \mathcal{L}_0$ és $\mathcal{L}_1 \subseteq \mathcal{L}_0$.

Később meg fogjuk mutatni azt is hogy a következő tétel fennáll:

Chomsky nyelvhierarchia tétele

$$\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_0.$$

(1) Itt az $\mathcal{L}_2$ és az $\mathcal{L}_1$ nyelvosztályok közötti tartalmazási reláció nem látható azonnal a megfelelő grammatikák definíciójából.

(2) Nem világos a valódi tartalmazás sem.

(Gyengén) ekvivalens grammatikák és nyelvek

Minden grammatika generál egy nyelvet, de ugyanazt a nyelvet több különböző grammatika is generálhatja.

(Gyengén) ekvivalens grammatikák és nyelvek

Minden grammatika generál egy nyelvet, de ugyanazt a nyelvet több különböző grammatika is generálhatja.

Két **grammatika ekvivalens**, ha ugyanazt a nyelvet generálják.

(Gyengén) ekvivalens grammatikák és nyelvek

Minden grammatika generál egy nyelvet, de ugyanazt a nyelvet több különböző grammatika is generálhatja.

Két **grammatika ekvivalens**, ha ugyanazt a nyelvet generálják.

Két **nyelv gyengén ekvivalens**, ha legfeljebb az üres szóban különböznek.

Két **grammatika gyengén ekvivalens**, ha egymással gyengén ekvivalens nyelveket generálnak.

(Gyengén) ekvivalens grammatikák és nyelvek

Minden grammatika generál egy nyelvet, de ugyanazt a nyelvet több különböző grammatika is generálhatja.

Két **grammatika ekvivalens**, ha ugyanazt a nyelvet generálják.

Két **nyelv gyengén ekvivalens**, ha legfeljebb az üres szóban különböznek.

Két **grammatika gyengén ekvivalens**, ha egymással gyengén ekvivalens nyelveket generálnak.

Ekvivalens grammatikák

Példa

A következő példákban $N \subseteq \{S, S', A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és S a kezdőszimbólum. Csak a szabályrendszert adjuk meg. Ha $\alpha \to \beta$ és $\alpha \to \gamma$ két szabály, akkor tömören $\alpha \to \beta \mid \gamma$-t írunk.

Ekvivalens grammatikák

Példa

A következő példákban $N \subseteq \{S, S', A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és S a kezdőszimbólum. Csak a szabályrendszert adjuk meg. Ha $\alpha \to \beta$ és $\alpha \to \gamma$ két szabály, akkor tömören $\alpha \to \beta \,|\, \gamma$-t írunk.

a) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$

Ekvivalens grammatikák

Példa

A következő példákban $N \subseteq \{S, S', A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és S a kezdőszimbólum. Csak a szabályrendszert adjuk meg. Ha $\alpha \to \beta$ és $\alpha \to \gamma$ két szabály, akkor tömören $\alpha \to \beta \,|\, \gamma$-t írunk.

a) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

Ekvivalens grammatikák

Példa

A következő példákban $N \subseteq \{S, S', A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és S a kezdőszimbólum. Csak a szabályrendszert adjuk meg. Ha $\alpha \to \beta$ és $\alpha \to \gamma$ két szabály, akkor tömören $\alpha \to \beta \,|\, \gamma$-t írunk.

a) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

b) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

Ekvivalens grammatikák

Példa

A következő példákban $N \subseteq \{S, S', A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és S a kezdőszimbólum. Csak a szabályrendszert adjuk meg. Ha $\alpha \to \beta$ és $\alpha \to \gamma$ két szabály, akkor tömören $\alpha \to \beta \,|\, \gamma$-t írunk.

a) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

b) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

Ekvivalens grammatikák

Példa

A következő példákban $N \subseteq \{S, S', A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és S a kezdőszimbólum. Csak a szabályrendszert adjuk meg. Ha $\alpha \to \beta$ és $\alpha \to \gamma$ két szabály, akkor tömören $\alpha \to \beta \,|\, \gamma$-t írunk.

a) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

b) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

c) $S \to S' \,|\, \varepsilon,\ S' \to AS'B \,|\, AB,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

Ekvivalens grammatikák

Példa

A következő példákban $N \subseteq \{S, S', A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és S a kezdőszimbólum. Csak a szabályrendszert adjuk meg. Ha $\alpha \to \beta$ és $\alpha \to \gamma$ két szabály, akkor tömören $\alpha \to \beta \,|\, \gamma$-t írunk.

a) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

b) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

c) $S \to S' \,|\, \varepsilon,\ S' \to AS'B \,|\, AB,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

Ekvivalens grammatikák

Példa

A következő példákban $N \subseteq \{S, S', A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és S a kezdőszimbólum. Csak a szabályrendszert adjuk meg. Ha $\alpha \to \beta$ és $\alpha \to \gamma$ két szabály, akkor tömören $\alpha \to \beta \,|\, \gamma$-t írunk.

a) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

b) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

c) $S \to S' \,|\, \varepsilon,\ S' \to AS'B \,|\, AB,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

d) $S \to SS \,|\, aSb \,|\, bSa \,|\, \varepsilon$

Ekvivalens grammatikák

Példa

A következő példákban $N \subseteq \{S, S', A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és S a kezdőszimbólum. Csak a szabályrendszert adjuk meg. Ha $\alpha \to \beta$ és $\alpha \to \gamma$ két szabály, akkor tömören $\alpha \to \beta \,|\, \gamma$-t írunk.

a) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

b) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

c) $S \to S' \,|\, \varepsilon,\ S' \to AS'B \,|\, AB,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

d) $S \to SS \,|\, aSb \,|\, bSa \,|\, \varepsilon$

2. típusú

Ekvivalens grammatikák

Példa

A következő példákban $N \subseteq \{S, S', A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és S a kezdőszimbólum. Csak a szabályrendszert adjuk meg. Ha $\alpha \to \beta$ és $\alpha \to \gamma$ két szabály, akkor tömören $\alpha \to \beta \,|\, \gamma$-t írunk.

a) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

b) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

c) $S \to S' \,|\, \varepsilon,\ S' \to AS'B \,|\, AB,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

d) $S \to SS \,|\, aSb \,|\, bSa \,|\, \varepsilon$

2. típusú

$L(G) = \{u \in \{a, b\}^* \,|\, u$-ban ugyanannyi a van, mint $b\}$. (4x)

Ekvivalens grammatikák

Példa

A következő példákban $N \subseteq \{S, S', A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és S a kezdőszimbólum. Csak a szabályrendszert adjuk meg. Ha $\alpha \to \beta$ és $\alpha \to \gamma$ két szabály, akkor tömören $\alpha \to \beta \,|\, \gamma$-t írunk.

a) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

b) $S \to ASB \,|\, \varepsilon,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

c) $S \to S' \,|\, \varepsilon,\ S' \to AS'B \,|\, AB,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$

0. típusú

d) $S \to SS \,|\, aSb \,|\, bSa \,|\, \varepsilon$

2. típusú

$L(G) = \{u \in \{a, b\}^* \,|\, u$-ban ugyanannyi a van, mint $b\}$. (4x)

Nem adható 3-as típusú grammatika a nyelvhez (biz. később).

A grammatikák egy normálformája

Tétel (álterminálisok bevezetése):

Minden $G = \langle N, T, S, R \rangle$ grammatikához van vele ekvivalens és azonos típusú $G' = \langle N', T, S, R' \rangle$ grammatika, melyre $x \in (N')^+$ minden $x \to y \in R'$-re.

A grammatikák egy normálformája

Tétel (álterminálisok bevezetése):

Minden $G = \langle N, T, S, R \rangle$ grammatikához van vele ekvivalens és azonos típusú $G' = \langle N', T, S, R' \rangle$ grammatika, melyre $x \in (N')^+$ minden $x \to y \in R'$-re.

Bizonyítás: $i = 2, 3$-ra a grammatika eleve ilyen alakú.

A grammatikák egy normálformája

Tétel (álterminálisok bevezetése):

Minden $G = \langle N, T, S, R \rangle$ grammatikához van vele ekvivalens és azonos típusú $G' = \langle N', T, S, R' \rangle$ grammatika, melyre $x \in (N')^+$ minden $x \to y \in R'$-re.

Bizonyítás: $i = 2, 3$-ra a grammatika eleve ilyen alakú.

$i = 0, 1$-re legyen $\bar{T} = \{\bar{a} \mid a \in T\}$, Feltehető, hogy $N \cap \bar{T} = \emptyset$. $N' := N \cup \bar{T}$. Helyettesítsünk R-ben minden $a \in T$-t $\bar{a}$-val (a jobboldalakon is!), legyen az így módosított szabályrendszer R_1. Legyen $\bar{R} = \{\bar{a} \to a \mid a \in T\}$ és $R' := R_1 \cup \bar{R}$. Látható, hogy nem fordul elő terminális szabály baloldalán.

A grammatikák egy normálformája

Tétel (álterminálisok bevezetése):

Minden $G = \langle N, T, S, R \rangle$ grammatikához van vele ekvivalens és azonos típusú $G' = \langle N', T, S, R' \rangle$ grammatika, melyre $x \in (N')^+$ minden $x \to y \in R'$-re.

Bizonyítás: $i = 2, 3$-ra a grammatika eleve ilyen alakú.

$i = 0, 1$-re legyen $\bar{T} = \{\bar{a} \mid a \in T\}$, Feltehető, hogy $N \cap \bar{T} = \emptyset$. $N' := N \cup \bar{T}$. Helyettesítsünk R-ben minden $a \in T$-t $\bar{a}$-val (a jobboldalakon is!), legyen az így módosított szabályrendszer R_1. Legyen $\bar{R} = \{\bar{a} \to a \mid a \in T\}$ és $R' := R_1 \cup \bar{R}$. Látható, hogy nem fordul elő terminális szabály baloldalán.

Ez a grammatika az eredetivel ekvivalens, azaz $L(G) = L(G')$.

A grammatikák egy normálformája

Tétel (álterminálisok bevezetése):

Minden $G = \langle N, T, S, R \rangle$ grammatikához van vele ekvivalens és azonos típusú $G' = \langle N', T, S, R' \rangle$ grammatika, melyre $x \in (N')^+$ minden $x \to y \in R'$-re.

Bizonyítás: $i = 2, 3$-ra a grammatika eleve ilyen alakú.

$i = 0, 1$-re legyen $\bar{T} = \{\bar{a} \mid a \in T\}$, Feltehető, hogy $N \cap \bar{T} = \emptyset$. $N' := N \cup \bar{T}$. Helyettesítsünk R-ben minden $a \in T$-t $\bar{a}$-val (a jobboldalakon is!), legyen az így módosított szabályrendszer R_1. Legyen $\bar{R} = \{\bar{a} \to a \mid a \in T\}$ és $R' := R_1 \cup \bar{R}$. Látható, hogy nem fordul elő terminális szabály baloldalán.

Ez a grammatika az eredetivel ekvivalens, azaz $L(G) = L(G')$.

$L(G) \subseteq L(G')$: Ha $u = t_1 \cdots t_n \in L(G)$, $t_i \in T (1 \leqslant i \leqslant n)$, akkor nyilván $S \Rightarrow^*_{G'} \bar{t_1} \cdots \bar{t_n}$ és ebből $\bar{R}$ szabályainak alkalmazásával $S \Rightarrow^*_{G'} u$, azaz $u \in L(G')$ adódik.

A grammatikák egy normálformája

$L(G) \supseteq L(G')$:

Definiáljuk a $h : (N' \cup T)^* \to (N \cup T)^*$ homomorfizmust úgy, hogy $h(x) := x$ minden $x \in (N \cup T)$ és $h(\bar{a}) := a$ minden $\bar{a} \in \bar{T}$ esetén.

A grammatikák egy normálformája

$L(G) \supseteq L(G')$:

Definiáljuk a $h : (N' \cup T)^* \to (N \cup T)^*$ homomorfizmust úgy, hogy $h(x) := x$ minden $x \in (N \cup T)$ és $h(\bar{a}) := a$ minden $\bar{a} \in \bar{T}$ esetén.

Ha $u \Rightarrow_{G'} v$, valamely R'-beli szabály alkalmazásával, akkor

- $\bar{R}$-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) = h(v)$

A grammatikák egy normálformája

$L(G) \supseteq L(G')$:

Definiáljuk a $h : (N' \cup T)^* \to (N \cup T)^*$ homomorfizmust úgy, hogy $h(x) := x$ minden $x \in (N \cup T)$ és $h(\bar{a}) := a$ minden $\bar{a} \in \bar{T}$ esetén.

Ha $u \Rightarrow_{G'} v$, valamely R'-beli szabály alkalmazásával, akkor

- $\bar{R}$-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) = h(v)$
- R_1-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) \Rightarrow_G h(v)$.

A grammatikák egy normálformája

$L(G) \supseteq L(G')$:

Definiáljuk a $h : (N' \cup T)^* \to (N \cup T)^*$ homomorfizmust úgy, hogy $h(x) := x$ minden $x \in (N \cup T)$ és $h(\bar{a}) := a$ minden $\bar{a} \in \bar{T}$ esetén.

Ha $u \Rightarrow_{G'} v$, valamely R'-beli szabály alkalmazásával, akkor

- $\bar{R}$-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) = h(v)$
- R_1-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) \Rightarrow_G h(v)$.

Tehát $u \Rightarrow_{G'} v$ implikálja $h(u) \Rightarrow_G^* h(v)$ (valójában 0 vagy 1 lépésben).

A grammatikák egy normálformája

$L(G) \supseteq L(G')$:

Definiáljuk a $h : (N' \cup T)^* \to (N \cup T)^*$ homomorfizmust úgy, hogy $h(x) := x$ minden $x \in (N \cup T)$ és $h(\bar{a}) := a$ minden $\bar{a} \in \bar{T}$ esetén.

Ha $u \Rightarrow_{G'} v$, valamely R'-beli szabály alkalmazásával, akkor

- $\bar{R}$-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) = h(v)$
- R_1-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) \Rightarrow_G h(v)$.

Tehát $u \Rightarrow_{G'} v$ implikálja $h(u) \Rightarrow_G^* h(v)$ (valójában 0 vagy 1 lépésben).

Ebből indukcióval könnyen meggondolható, hogy fennáll:

$u \Rightarrow_{G'}^* v$ implikálja $h(u) \Rightarrow_G^* h(v)$.

A grammatikák egy normálformája

$L(G) \supseteq L(G')$:

Definiáljuk a $h : (N' \cup T)^* \to (N \cup T)^*$ homomorfizmust úgy, hogy $h(x) := x$ minden $x \in (N \cup T)$ és $h(\bar{a}) := a$ minden $\bar{a} \in \bar{T}$ esetén.

Ha $u \Rightarrow_{G'} v$, valamely R'-beli szabály alkalmazásával, akkor

- $\bar{R}$-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) = h(v)$
- R_1-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) \Rightarrow_G h(v)$.

Tehát $u \Rightarrow_{G'} v$ implikálja $h(u) \Rightarrow_G^* h(v)$ (valójában 0 vagy 1 lépésben).

Ebből indukcióval könnyen meggondolható, hogy fennáll:

$u \Rightarrow_{G'}^* v$ implikálja $h(u) \Rightarrow_G^* h(v)$.

Azaz, ha $S \Rightarrow_{G'}^* w$, ahol $w \in T^*$, akkor $S = h(S) \Rightarrow_G^* h(w) = w$.

A grammatikák egy normálformája

$L(G) \supseteq L(G')$:

Definiáljuk a $h : (N' \cup T)^* \to (N \cup T)^*$ homomorfizmust úgy, hogy $h(x) := x$ minden $x \in (N \cup T)$ és $h(\bar{a}) := a$ minden $\bar{a} \in \bar{T}$ esetén.

Ha $u \Rightarrow_{G'} v$, valamely R'-beli szabály alkalmazásával, akkor

- $\bar{R}$-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) = h(v)$
- R_1-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) \Rightarrow_G h(v)$.

Tehát $u \Rightarrow_{G'} v$ implikálja $h(u) \Rightarrow_G^* h(v)$ (valójában 0 vagy 1 lépésben).

Ebből indukcióval könnyen meggondolható, hogy fennáll:

$u \Rightarrow_{G'}^* v$ implikálja $h(u) \Rightarrow_G^* h(v)$.

Azaz, ha $S \Rightarrow_{G'}^* w$, ahol $w \in T^*$, akkor $S = h(S) \Rightarrow_G^* h(w) = w$.

Könnyen belátható, hogy G' típusa megegyezik G típusával. $\square$

A grammatikák egy normálformája

$L(G) \supseteq L(G')$:

Definiáljuk a $h : (N' \cup T)^* \to (N \cup T)^*$ homomorfizmust úgy, hogy $h(x) := x$ minden $x \in (N \cup T)$ és $h(\bar{a}) := a$ minden $\bar{a} \in \bar{T}$ esetén.

Ha $u \Rightarrow_{G'} v$, valamely R'-beli szabály alkalmazásával, akkor

- $\bar{R}$-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) = h(v)$
- R_1-beli szabály alkalmazása esetén $h(u) \Rightarrow_G h(v)$.

Tehát $u \Rightarrow_{G'} v$ implikálja $h(u) \Rightarrow_G^* h(v)$ (valójában 0 vagy 1 lépésben).

Ebből indukcióval könnyen meggondolható, hogy fennáll:

$u \Rightarrow_{G'}^* v$ implikálja $h(u) \Rightarrow_G^* h(v)$.

Azaz, ha $S \Rightarrow_{G'}^* w$, ahol $w \in T^*$, akkor $S = h(S) \Rightarrow_G^* h(w) = w$.

Könnyen belátható, hogy G' típusa megegyezik G típusával. $\square$

Megjegyzés: A fenti átalakítás a 2. típusra is alkalmazható, így a 0,1,2 típusok esetén feltehető, hogy terminális csak $A \to a$ alakban fordul elő ($a \in T, A \in N$).

Zártsági tulajdonságok

Definíció

Az unió, konkatenáció és iteratív lezárás műveleteket **reguláris műveleteknek** nevezzük.

Zártsági tulajdonságok

Definíció

Az unió, konkatenáció és iteratív lezárás műveleteket **reguláris műveleteknek** nevezzük.

Egy $\mathcal{L}$ nyelvcsalád **zárt** a $\varphi : (\mathcal{P}(V^*))^n \mapsto \mathcal{P}(V^*)$ n-változós nyelvműveletre nézve, ha minden $L_1, \ldots, L_n \in \mathcal{L}$ esetén $\varphi(L_1, \ldots, L_n) \in \mathcal{L}$.

Zártsági tulajdonságok

Definíció

Az unió, konkatenáció és iteratív lezárás műveleteket **reguláris műveleteknek** nevezzük.

Egy $\mathcal{L}$ nyelvcsalád **zárt** a $\varphi : (\mathcal{P}(V^*))^n \mapsto \mathcal{P}(V^*)$ n-változós nyelvműveletre nézve, ha minden $L_1, \ldots, L_n \in \mathcal{L}$ esetén $\varphi(L_1, \ldots, L_n) \in \mathcal{L}$.

Tétel

$\mathcal{L}_i$ zárt a reguláris műveletekre nézve $(i = 0, 1, 2, 3)$.

Zártsági tulajdonságok

Definíció

Az unió, konkatenáció és iteratív lezárás műveleteket **reguláris műveleteknek** nevezzük.

Egy $\mathcal{L}$ nyelvcsalád **zárt** a $\varphi : (\mathcal{P}(V^*))^n \mapsto \mathcal{P}(V^*)$ n-változós nyelvműveletre nézve, ha minden $L_1, \ldots, L_n \in \mathcal{L}$ esetén $\varphi(L_1, \ldots, L_n) \in \mathcal{L}$.

Tétel

$\mathcal{L}_i$ zárt a reguláris műveletekre nézve ($i = 0, 1, 2, 3$).

Bizonyítás: i-típusú nyelv azt jelenti, hogy i-típusú grammatika generálja.

Zártsági tulajdonságok

Definíció

Az unió, konkatenáció és iteratív lezárás műveleteket **reguláris műveleteknek** nevezzük.

Egy $\mathcal{L}$ nyelvcsalád **zárt** a $\varphi : (\mathcal{P}(V^*))^n \mapsto \mathcal{P}(V^*)$ n-változós nyelvműveletre nézve, ha minden $L_1, \ldots, L_n \in \mathcal{L}$ esetén $\varphi(L_1, \ldots, L_n) \in \mathcal{L}$.

Tétel

$\mathcal{L}_i$ zárt a reguláris műveletekre nézve ($i = 0, 1, 2, 3$).

Bizonyítás: i-típusú nyelv azt jelenti, hogy i-típusú grammatika generálja. A feladat az, hogy ezekből a grammatikákból konstruáljunk egy olyan grammatikát, mely

Zártsági tulajdonságok

Definíció

Az unió, konkatenáció és iteratív lezárás műveleteket **reguláris műveleteknek** nevezzük.

Egy $\mathcal{L}$ nyelvcsalád **zárt** a $\varphi : (\mathcal{P}(V^*))^n \mapsto \mathcal{P}(V^*)$ n-változós nyelvműveletre nézve, ha minden $L_1, \ldots, L_n \in \mathcal{L}$ esetén $\varphi(L_1, \ldots, L_n) \in \mathcal{L}$.

Tétel

$\mathcal{L}_i$ zárt a reguláris műveletekre nézve ($i = 0, 1, 2, 3$).

Bizonyítás: i-típusú nyelv azt jelenti, hogy i-típusú grammatika generálja. A feladat az, hogy ezekből a grammatikákból konstruáljunk egy olyan grammatikát, mely

(1) a nyelvek unióját, konkatenáltját illetve lezártját generálja

Zártsági tulajdonságok

Definíció

Az unió, konkatenáció és iteratív lezárás műveleteket **reguláris műveleteknek** nevezzük.

Egy $\mathcal{L}$ nyelvcsalád **zárt** a $\varphi : (\mathcal{P}(V^*))^n \mapsto \mathcal{P}(V^*)$ n-változós nyelvműveletre nézve, ha minden $L_1, \ldots, L_n \in \mathcal{L}$ esetén $\varphi(L_1, \ldots, L_n) \in \mathcal{L}$.

Tétel

$\mathcal{L}_i$ zárt a reguláris műveletekre nézve ($i = 0, 1, 2, 3$).

Bizonyítás: i-típusú nyelv azt jelenti, hogy i-típusú grammatika generálja. A feladat az, hogy ezekből a grammatikákból konstruáljunk egy olyan grammatikát, mely

(1) a nyelvek unióját, konkatenáltját illetve lezártját generálja

(2) az új grammatika tartsa meg az eredeti grammatiká(k) típusát.

Zártsági tulajdonságok

Definíció

Az unió, konkatenáció és iteratív lezárás műveleteket **reguláris műveleteknek** nevezzük.

Egy $\mathcal{L}$ nyelvcsalád **zárt** a $\varphi : (\mathcal{P}(V^*))^n \mapsto \mathcal{P}(V^*)$ n-változós nyelvműveletre nézve, ha minden $L_1, \ldots, L_n \in \mathcal{L}$ esetén $\varphi(L_1, \ldots, L_n) \in \mathcal{L}$.

Tétel

$\mathcal{L}_i$ zárt a reguláris műveletekre nézve ($i = 0, 1, 2, 3$).

Bizonyítás: i-típusú nyelv azt jelenti, hogy i-típusú grammatika generálja. A feladat az, hogy ezekből a grammatikákból konstruáljunk egy olyan grammatikát, mely

(1) a nyelvek unióját, konkatenáltját illetve lezártját generálja

(2) az új grammatika tartsa meg az eredeti grammatiká(k) típusát.

Tehát a bizonyítás 3x4=12 konstrukcióból áll (de lesz köztük közös).

Zártsági tulajdonságok

Az előző tétel alapján feltehető, hogy a szabályok baloldalán nem fordul elő terminális. (Valójában erre csak a 0. típus konkatenáció valamint a 0,1 típusú lezárás műveleteknél lesz szükségünk.)

Zártsági tulajdonságok

Az előző tétel alapján feltehető, hogy a szabályok baloldalán nem fordul elő terminális. (Valójában erre csak a 0. típus konkatenáció valamint a 0,1 típusú lezárás műveleteknél lesz szükségünk.)

Feltehető továbbá, hogy az eredeti grammatikák minden nemterminális és terminális ábécéje páronként diszjunkt.

Unió:

Legyen $L_k \in \mathcal{L}_i$ és $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k$ $(k = 1, 2)$.

Zártsági tulajdonságok

Az előző tétel alapján feltehető, hogy a szabályok baloldalán nem fordul elő terminális. (Valójában erre csak a 0. típus konkatenáció valamint a 0,1 típusú lezárás műveleteknél lesz szükségünk.)

Feltehető továbbá, hogy az eredeti grammatikák minden nemterminális és terminális ábécéje páronként diszjunkt.

Unió:

Legyen $L_k \in \mathcal{L}_i$ és $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k$ $(k = 1, 2)$.

$i = 0, 2, 3$ **eset:**

Zártsági tulajdonságok

Az előző tétel alapján feltehető, hogy a szabályok baloldalán nem fordul elő terminális. (Valójában erre csak a 0. típus konkatenáció valamint a 0,1 típusú lezárás műveleteknél lesz szükségünk.)

Feltehető továbbá, hogy az eredeti grammatikák minden nemterminális és terminális ábécéje páronként diszjunkt.

Unió:

Legyen $L_k \in \mathcal{L}_i$ és $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k$ $(k = 1, 2)$.

$i = 0, 2, 3$ eset:

Legyen $S_0 \notin N_1 \cup N_2$.

Zártsági tulajdonságok

Az előző tétel alapján feltehető, hogy a szabályok baloldalán nem fordul elő terminális. (Valójában erre csak a 0. típus konkatenáció valamint a 0,1 típusú lezárás műveleteknél lesz szükségünk.)

Feltehető továbbá, hogy az eredeti grammatikák minden nemterminális és terminális ábécéje páronként diszjunkt.

Unió:

Legyen $L_k \in \mathcal{L}_i$ és $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k$ $(k = 1, 2)$.

$i = 0, 2, 3$ eset:

Legyen $S_0 \notin N_1 \cup N_2$.

$G_\cup := \langle N_1 \cup N_2 \cup \{S_0\}, T_1 \cup T_2, S_0, R_1 \cup R_2 \cup \{S_0 \to S_1 \mid S_2\} \rangle$.

Zártsági tulajdonságok

Az előző tétel alapján feltehető, hogy a szabályok baloldalán nem fordul elő terminális. (Valójában erre csak a 0. típus konkatenáció valamint a 0,1 típusú lezárás műveleteknél lesz szükségünk.)

Feltehető továbbá, hogy az eredeti grammatikák minden nemterminális és terminális ábécéje páronként diszjunkt.

Unió:

Legyen $L_k \in \mathcal{L}_i$ és $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k$ $(k = 1, 2)$.

$i = 0, 2, 3$ eset:

Legyen $S_0 \notin N_1 \cup N_2$.

$G_\cup := \langle N_1 \cup N_2 \cup \{S_0\}, T_1 \cup T_2, S_0, R_1 \cup R_2 \cup \{S_0 \to S_1 \mid S_2\} \rangle$.

Ekkor $G_\cup$ i-típusú és $L(G_\cup) = L_1 \cup L_2$.

Zártsági tulajdonságok

Unió:

$i = 1$ **eset:**

Zártsági tulajdonságok

Unió:

$i = 1$ eset:
Az előző konstrukcióval az a baj, hogy ha valamelyik grammmatikának volt korlátozott ε-szabálya, az most már nem a kezdőszimbólumból van.

Zártsági tulajdonságok

Unió:

$i = 1$ eset:

Az előző konstrukcióval az a baj, hogy ha valamelyik grammmatikának volt korlátozott ε-szabálya, az most már nem a kezdőszimbólumból van.

Legyen most $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_1$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k \backslash \{\varepsilon\}$ $(k = 1, 2)$.

Zártsági tulajdonságok

Unió:

$i = 1$ eset:

Az előző konstrukcióval az a baj, hogy ha valamelyik grammmatikának volt korlátozott ε-szabálya, az most már nem a kezdőszimbólumból van.

Legyen most $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_1$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k \backslash \{\varepsilon\}$ $(k = 1, 2)$.

Ilyen grammatikák vannak, hiszen L_1, L_2-t generáló 1-típusú grammatikák a tétel feltételéből következően vannak. Ha van $S \to \varepsilon$ szabályuk, akkor azt törölve ilyen grammatikát kapunk.

Zártsági tulajdonságok

Unió:

$i = 1$ eset:

Az előző konstrukcióval az a baj, hogy ha valamelyik grammmatikának volt korlátozott ε-szabálya, az most már nem a kezdőszimbólumból van.

Legyen most $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_1$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k \backslash \{\varepsilon\}$ $(k = 1, 2)$.

Ilyen grammatikák vannak, hiszen L_1, L_2-t generáló 1-típusú grammatikák a tétel feltételéből következően vannak. Ha van $S \to \varepsilon$ szabályuk, akkor azt törölve ilyen grammatikát kapunk.

Készítsük el az előbbi $G_\cup$ grammatikát. Amennyiben $\varepsilon \in L_1$ vagy $\varepsilon \in L_2$ akkor adjuk hozzá a szabályrendszerhez az $S \to S_0 \mid \varepsilon$ szabályokat és S legyen az új kezdőszimbólum.

Zártsági tulajdonságok

Unió:

$i = 1$ eset:

Az előző konstrukcióval az a baj, hogy ha valamelyik grammmatikának volt korlátozott ε-szabálya, az most már nem a kezdőszimbólumból van.

Legyen most $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_1$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k \backslash \{\varepsilon\}$ $(k = 1, 2)$.

Ilyen grammatikák vannak, hiszen L_1, L_2-t generáló 1-típusú grammatikák a tétel feltételéből következően vannak. Ha van $S \to \varepsilon$ szabályuk, akkor azt törölve ilyen grammatikát kapunk.

Készítsük el az előbbi $G_\cup$ grammatikát. Amennyiben $\varepsilon \in L_1$ vagy $\varepsilon \in L_2$ akkor adjuk hozzá a szabályrendszerhez az $S \to S_0 \mid \varepsilon$ szabályokat és S legyen az új kezdőszimbólum.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

Legyen $L_k \in \mathcal{L}_i$ és $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k$ $(k = 1, 2)$.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

Legyen $L_k \in \mathcal{L}_i$ és $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k$ $(k = 1, 2)$.

$i = 0, 2$ **eset:**

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

Legyen $L_k \in \mathcal{L}_i$ és $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k$ $(k = 1, 2)$.

$i = 0, 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N_1 \cup N_2$.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

Legyen $L_k \in \mathcal{L}_i$ és $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k$ $(k = 1, 2)$.

$i = 0, 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N_1 \cup N_2$.

$G_c := \langle N_1 \cup N_2 \cup \{S_0\}, T_1 \cup T_2, S_0, R_1 \cup R_2 \cup \{S_0 \to S_1 S_2\} \rangle$.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

Legyen $L_k \in \mathcal{L}_i$ és $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k$ $(k = 1, 2)$.

$i = 0, 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N_1 \cup N_2$.

$G_c := \langle N_1 \cup N_2 \cup \{S_0\}, T_1 \cup T_2, S_0, R_1 \cup R_2 \cup \{S_0 \to S_1 S_2\} \rangle$.

Nyilván $L(G_1)L(G_2) \subseteq L(G_c)$.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

Legyen $L_k \in \mathcal{L}_i$ és $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k$ $(k = 1, 2)$.

$i = 0, 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N_1 \cup N_2$.

$G_c := \langle N_1 \cup N_2 \cup \{S_0\}, T_1 \cup T_2, S_0, R_1 \cup R_2 \cup \{S_0 \to S_1 S_2\} \rangle$.

Nyilván $L(G_1)L(G_2) \subseteq L(G_c)$.

$L(G_1)L(G_2) \supseteq L(G_c)$ pedig azért teljesül, mert $N_1 \cap N_2 = \emptyset$ és a szabály-baloldalak terminálismentessége miatt nem történhet a két szó határán átnyúló szabályalkalmazás.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

Legyen $L_k \in \mathcal{L}_i$ és $G_k = \langle N_k, T_k, S_k, R_k \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G_k) = L_k$ $(k = 1, 2)$.

$i = 0, 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N_1 \cup N_2$.

$G_c := \langle N_1 \cup N_2 \cup \{S_0\}, T_1 \cup T_2, S_0, R_1 \cup R_2 \cup \{S_0 \to S_1 S_2\} \rangle$.

Nyilván $L(G_1)L(G_2) \subseteq L(G_c)$.

$L(G_1)L(G_2) \supseteq L(G_c)$ pedig azért teljesül, mert $N_1 \cap N_2 = \emptyset$ és a szabály-baloldalak terminálismentessége miatt nem történhet a két szó határán átnyúló szabályalkalmazás.

Valóban, a levezetés hosszára vonatkozó teljes indukcióval bizonyítható, hogy G_c mondatformái $w_1 w_2$ alakúak, ahol $S_k \Rightarrow^*_{G_k} w_k$ $(k = 1, 2)$. A levezetés első lépése után ez nyilván teljesül. Tegyük fel, hogy n levezetési lépés után a G_c-beli mondatformák ilyenek. Mivel $R_1 \cup R_2$ minden szabályának baloldala $N_1^+ \cup N_2^+$-beli ezért ez az $n + 1$. lépés után is állni fog.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

$i = 3$ **eset:** Az előző konstrukcióval az a baj, hogy $S_0 \to S_1 S_2$ nem 3-as típusú szabály.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

$i = 3$ **eset:** Az előző konstrukcióval az a baj, hogy $S_0 \to S_1 S_2$ nem 3-as típusú szabály.

$$R_1^+ := \{A \to uS_2 \mid A \to u \in R_1, A \in N_1, u \in T_1^*\} \cup \{A \to uB \mid A \to uB \in R_1, A, B \in N_1, u \in T_1^*\},$$

$$G_c := \langle N_1 \cup N_2, T_1 \cup T_2, S_1, R_1^+ \cup R_2 \rangle.$$

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

$i = 3$ **eset:** Az előző konstrukcióval az a baj, hogy $S_0 \to S_1 S_2$ nem 3-as típusú szabály.

$$R_1^+ := \{A \to uS_2 \mid A \to u \in R_1, A \in N_1, u \in T_1^*\} \cup \{A \to uB \mid A \to uB \in R_1, A, B \in N_1, u \in T_1^*\},$$

$$G_c := \langle N_1 \cup N_2, T_1 \cup T_2, S_1, R_1^+ \cup R_2 \rangle.$$

Azaz vegyük az R_1 szabályrendszer azon szabályait, amelyekkel befejezhető egy G_1-beli levezetés, ezen szabályok végére írjuk oda a G_2 grammatika kezdőszimbólumát, így egy $L(G_1)$-beli szó levezetése után jobbról konkatenálva elkezdhető egy $L(G_2)$-beli szó levezetése.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

$i = 3$ **eset:** Az előző konstrukcióval az a baj, hogy $S_0 \to S_1 S_2$ nem 3-as típusú szabály.

$$R_1^+ := \{A \to uS_2 \mid A \to u \in R_1, A \in N_1, u \in T_1^*\} \cup \{A \to uB \mid A \to uB \in R_1, A, B \in N_1, u \in T_1^*\},$$

$$G_c := \langle N_1 \cup N_2, T_1 \cup T_2, S_1, R_1^+ \cup R_2 \rangle.$$

Azaz vegyük az R_1 szabályrendszer azon szabályait, amelyekkel befejezhető egy G_1-beli levezetés, ezen szabályok végére írjuk oda a G_2 grammatika kezdőszimbólumát, így egy $L(G_1)$-beli szó levezetése után jobbról konkatenálva elkezdhető egy $L(G_2)$-beli szó levezetése.

Másrészt legyen vS_2 az $u \in L(G_c)$ terminális szó levezetése során először S_2-t tartalmazó mondatforma, ekkor $u = vw$ és $N_1 \cap N_2 = \emptyset$ miatt $S_1 \Rightarrow_{G_1}^* v$ valamint $S_2 \Rightarrow_{G_2}^* w$.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

$i = 3$ **eset:** Az előző konstrukcióval az a baj, hogy $S_0 \to S_1 S_2$ nem 3-as típusú szabály.

$$R_1^+ := \{A \to uS_2 \mid A \to u \in R_1, A \in N_1, u \in T_1^*\} \cup \{A \to uB \mid A \to uB \in R_1, A, B \in N_1, u \in T_1^*\},$$

$$G_c := \langle N_1 \cup N_2, T_1 \cup T_2, S_1, R_1^+ \cup R_2 \rangle.$$

Azaz vegyük az R_1 szabályrendszer azon szabályait, amelyekkel befejezhető egy G_1-beli levezetés, ezen szabályok végére írjuk oda a G_2 grammatika kezdőszimbólumát, így egy $L(G_1)$-beli szó levezetése után jobbról konkatenálva elkezdhető egy $L(G_2)$-beli szó levezetése.

Másrészt legyen vS_2 az $u \in L(G_c)$ terminális szó levezetése során először S_2-t tartalmazó mondatforma, ekkor $u = vw$ és $N_1 \cap N_2 = \emptyset$ miatt $S_1 \Rightarrow_{G_1}^* v$ valamint $S_2 \Rightarrow_{G_2}^* w$.

Tehát $L(G_c) = L(G_1)L(G_2)$.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

$i = 1$ eset:

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

$i = 1$ eset:

A 0-ás és 2-es eset konstrukciójával az a baj, hogy ha valamelyik grammmatikának volt korlátozott ε-szabálya, az most már nem a kezdőszimbólumból van.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

$i = 1$ eset:

A 0-ás és 2-es eset konstrukciójával az a baj, hogy ha valamelyik grammmatikának volt korlátozott ε-szabálya, az most már nem a kezdőszimbólumból van.

Legyen $L'_k = L_k \backslash \{\varepsilon\}$ $(k = 1, 2)$, és készítsük el a 0,2 eset G_c konstrukcióját L'_1, L'_2-höz. Tehát $L'_1 L'_2 \in \mathcal{L}_1$.

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

$i = 1$ eset:

A 0-ás és 2-es eset konstrukciójával az a baj, hogy ha valamelyik grammmatikának volt korlátozott ε-szabálya, az most már nem a kezdőszimbólumból van.

Legyen $L'_k = L_k \backslash \{\varepsilon\}$ $(k = 1, 2)$, és készítsük el a 0,2 eset G_c konstrukcióját L'_1, L'_2-höz. Tehát $L'_1 L'_2 \in \mathcal{L}_1$.

Ekkor

$L_1 L_2 =$

	$\varepsilon \notin L_2$	$\varepsilon \in L_2$
$\varepsilon \notin L_1$	$L'_1 L'_2$	$L'_1 L'_2 \cup L'_1$
$\varepsilon \in L_1$	$L'_1 L'_2 \cup L'_2$	$L'_1 L'_2 \cup L'_1 \cup L'_2 \cup \{\varepsilon\}$

Zártsági tulajdonságok

Konkatenáció:

$i = 1$ eset:

A 0-ás és 2-es eset konstrukciójával az a baj, hogy ha valamelyik grammmatikának volt korlátozott ε-szabálya, az most már nem a kezdőszimbólumból van.

Legyen $L'_k = L_k \backslash \{\varepsilon\}$ $(k = 1, 2)$, és készítsük el a 0,2 eset G_c konstrukcióját L'_1, L'_2-höz. Tehát $L'_1 L'_2 \in \mathcal{L}_1$.

Ekkor

$L_1 L_2 =$

	$\varepsilon \notin L_2$	$\varepsilon \in L_2$
$\varepsilon \notin L_1$	$L'_1 L'_2$	$L'_1 L'_2 \cup L'_1$
$\varepsilon \in L_1$	$L'_1 L'_2 \cup L'_2$	$L'_1 L'_2 \cup L'_1 \cup L'_2 \cup \{\varepsilon\}$

$L_1 L_2 \in \mathcal{L}_1$, mivel $L'_1 L'_2,\ L'_1,\ L'_2,\ \{\varepsilon\} \in \mathcal{L}_1$ és előbb láttuk, hogy $\mathcal{L}_1$ zárt az unióra.

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

Legyen $L \in \mathcal{L}_i$ és $G = \langle N, T, S, R \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G) = L$.

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

Legyen $L \in \mathcal{L}_i$ és $G = \langle N, T, S, R \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G) = L$.

$i = 2$ **eset:**

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

Legyen $L \in \mathcal{L}_i$ és $G = \langle N, T, S, R \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G) = L$.

$i = 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N$ új nemterminális.

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

Legyen $L \in \mathcal{L}_i$ és $G = \langle N, T, S, R \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G) = L$.

$i = 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N$ új nemterminális.

$G_* := \langle N \cup \{S_0\}, T, S_0, R \cup \{S_0 \to SS_0 \mid \varepsilon\} \rangle$ L^*-ot generálja.

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

Legyen $L \in \mathcal{L}_i$ és $G = \langle N, T, S, R \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G) = L$.

$i = 2$ **eset:**

Legyen $S_0 \notin N$ új nemterminális.

$G_* := \langle N \cup \{S_0\}, T, S_0, R \cup \{S_0 \to SS_0 \mid \varepsilon\} \rangle$ L^*-ot generálja.

$i = 3$ **eset:**

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

Legyen $L \in \mathcal{L}_i$ és $G = \langle N, T, S, R \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G) = L$.

$i = 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N$ új nemterminális.

$G_* := \langle N \cup \{S_0\}, T, S_0, R \cup \{S_0 \to SS_0 \mid \varepsilon\} \rangle$ L^*-ot generálja.

$i = 3$ eset:

Az előző konstrukcióval az a baj, hogy $S_0 \to SS_0$ nem 3-as típusú szabály.

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

Legyen $L \in \mathcal{L}_i$ és $G = \langle N, T, S, R \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G) = L$.

$i = 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N$ új nemterminális.

$G_* := \langle N \cup \{S_0\}, T, S_0, R \cup \{S_0 \to SS_0 \mid \varepsilon\} \rangle$ L^*-ot generálja.

$i = 3$ eset:

Az előző konstrukcióval az a baj, hogy $S_0 \to SS_0$ nem 3-as típusú szabály.

$R_* := \{A \to uS \mid A \to u \in R, u \in T^*\}$,

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

Legyen $L \in \mathcal{L}_i$ és $G = \langle N, T, S, R \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G) = L$.

$i = 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N$ új nemterminális.

$G_* := \langle N \cup \{S_0\}, T, S_0, R \cup \{S_0 \to SS_0 \mid \varepsilon\} \rangle$ L^*-ot generálja.

$i = 3$ eset:

Az előző konstrukcióval az a baj, hogy $S_0 \to SS_0$ nem 3-as típusú szabály.

$R_* := \{A \to uS \mid A \to u \in R, u \in T^*\}$,

azaz vegyük az R szabályrendszer összes befejező szabályát, és ezen szabályok végére írjuk oda a G grammatika kezdőszimbólumát.

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

Legyen $L \in \mathcal{L}_i$ és $G = \langle N, T, S, R \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G) = L$.

$i = 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N$ új nemterminális.

$G_* := \langle N \cup \{S_0\}, T, S_0, R \cup \{S_0 \to SS_0 \mid \varepsilon\} \rangle$ L^*-ot generálja.

$i = 3$ eset:

Az előző konstrukcióval az a baj, hogy $S_0 \to SS_0$ nem 3-as típusú szabály.

$R_* := \{A \to uS \mid A \to u \in R, u \in T^*\}$,

azaz vegyük az R szabályrendszer összes befejező szabályát, és ezen szabályok végére írjuk oda a G grammatika kezdőszimbólumát.

Legyen $S_0 \notin N$ új nemterminális.

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

Legyen $L \in \mathcal{L}_i$ és $G = \langle N, T, S, R \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G) = L$.

$i = 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N$ új nemterminális.

$G_* := \langle N \cup \{S_0\}, T, S_0, R \cup \{S_0 \to SS_0 \mid \varepsilon\} \rangle$ L^*-ot generálja.

$i = 3$ eset:

Az előző konstrukcióval az a baj, hogy $S_0 \to SS_0$ nem 3-as típusú szabály.

$R_* := \{A \to uS \mid A \to u \in R, u \in T^*\}$,

azaz vegyük az R szabályrendszer összes befejező szabályát, és ezen szabályok végére írjuk oda a G grammatika kezdőszimbólumát.

Legyen $S_0 \notin N$ új nemterminális.

$G_* := \langle N \cup \{S_0\}, T, S_0, R \cup R_* \cup \{S_0 \to S \mid \varepsilon\} \rangle$.

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

Legyen $L \in \mathcal{L}_i$ és $G = \langle N, T, S, R \rangle \in \mathcal{G}_i$ olyan, hogy $L(G) = L$.

$i = 2$ eset:

Legyen $S_0 \notin N$ új nemterminális.

$G_* := \langle N \cup \{S_0\}, T, S_0, R \cup \{S_0 \to SS_0 \mid \varepsilon\} \rangle$ L^*-ot generálja.

$i = 3$ eset:

Az előző konstrukcióval az a baj, hogy $S_0 \to SS_0$ nem 3-as típusú szabály.

$R_* := \{A \to uS \mid A \to u \in R, u \in T^*\}$,

azaz vegyük az R szabályrendszer összes befejező szabályát, és ezen szabályok végére írjuk oda a G grammatika kezdőszimbólumát.

Legyen $S_0 \notin N$ új nemterminális.

$G_* := \langle N \cup \{S_0\}, T, S_0, R \cup R_* \cup \{S_0 \to S \mid \varepsilon\} \rangle$.

R_* szabályaival új L-beli szó generálásába kezdhetünk, de meg kell hagyni, az eredeti befejező szabályokat is.

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

$i = 0, 1$ **eset:**

A 2-es típus konstrukciójával az a gond, hogy mivel lehetnek a grammatikának olyan szabályai, ahol a baloldal nem egyetlen nemterminális, az L-beli szavak iteráltján kívül esetleg más szavak is keletkezhetnek. Az 1-es típusnál ezen felül alaki probléma is van, hiszen a KES sérül.

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

$i = 0, 1$ **eset:**
A 2-es típus konstrukciójával az a gond, hogy mivel lehetnek a grammatikának olyan szabályai, ahol a baloldal nem egyetlen nemterminális, az L-beli szavak iteráltján kívül esetleg más szavak is keletkezhetnek. Az 1-es típusnál ezen felül alaki probléma is van, hiszen a KES sérül.
$\varepsilon \notin L$ **eset:** Legyen $S_0, S_1 \notin N$.

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

$i = 0, 1$ **eset:**
A 2-es típus konstrukciójával az a gond, hogy mivel lehetnek a grammatikának olyan szabályai, ahol a baloldal nem egyetlen nemterminális, az L-beli szavak iteráltján kívül esetleg más szavak is keletkezhetnek. Az 1-es típusnál ezen felül alaki probléma is van, hiszen a KES sérül.
$\varepsilon \notin L$ **eset:** Legyen $S_0, S_1 \notin N$.

$G_* := \langle N \cup \{S_0, S_1\}, T, S_0, R \cup R' \cup R'' \cup R''' \rangle$, ahol
$R' = \{S_0 \to \varepsilon \mid S \mid S_1 S\}$, // 0, 1 vagy több iteráció?

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

$i = 0, 1$ **eset:**
A 2-es típus konstrukciójával az a gond, hogy mivel lehetnek a grammatikának olyan szabályai, ahol a baloldal nem egyetlen nemterminális, az L-beli szavak iteráltján kívül esetleg más szavak is keletkezhetnek. Az 1-es típusnál ezen felül alaki probléma is van, hiszen a KES sérül.

$\varepsilon \notin L$ **eset:** Legyen $S_0, S_1 \notin N$.

$G_* := \langle N \cup \{S_0, S_1\}, T, S_0, R \cup R' \cup R'' \cup R''' \rangle$, ahol

$R' = \{S_0 \to \varepsilon \mid S \mid S_1 S\}$, // 0, 1 vagy több iteráció?

$R'' = \{S_1 a \to S_1 S a \mid a \in T\}$, // közbülső iterációk

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

$i = 0, 1$ **eset:**
A 2-es típus konstrukciójával az a gond, hogy mivel lehetnek a grammatikának olyan szabályai, ahol a baloldal nem egyetlen nemterminális, az L-beli szavak iteráltján kívül esetleg más szavak is keletkezhetnek. Az 1-es típusnál ezen felül alaki probléma is van, hiszen a KES sérül.

$\varepsilon \notin L$ **eset:** Legyen $S_0, S_1 \notin N$.

$G_* := \langle N \cup \{S_0, S_1\}, T, S_0, R \cup R' \cup R'' \cup R''' \rangle$, ahol

$R' = \{S_0 \to \varepsilon \mid S \mid S_1 S\}$, // 0, 1 vagy több iteráció?

$R'' = \{S_1 a \to S_1 S a \mid a \in T\}$, // közbülső iterációk

$R''' = \{S_1 a \to S a \mid a \in T\}$. // utolsó iteráció

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

$i = 0, 1$ **eset:**

A 2-es típus konstrukciójával az a gond, hogy mivel lehetnek a grammatikának olyan szabályai, ahol a baloldal nem egyetlen nemterminális, az L-beli szavak iteráltján kívül esetleg más szavak is keletkezhetnek. Az 1-es típusnál ezen felül alaki probléma is van, hiszen a KES sérül.

$\varepsilon \notin L$ **eset:** Legyen $S_0, S_1 \notin N$.

$G_* := \langle N \cup \{S_0, S_1\}, T, S_0, R \cup R' \cup R'' \cup R''' \rangle$, ahol

$R' = \{S_0 \to \varepsilon \mid S \mid S_1 S\}$, // 0, 1 vagy több iteráció?

$R'' = \{S_1 a \to S_1 S a \mid a \in T\}$, // közbülső iterációk

$R''' = \{S_1 a \to S a \mid a \in T\}$. // utolsó iteráció

Állítás: G_* mondatformái éppen az

(a) $S_1 u_1 \cdots u_n$ $(n \geqslant 1, S \Rightarrow_G^* u_k, 1 \leqslant k \leqslant n)$

Zártsági tulajdonságok

Lezárás:

$i = 0, 1$ **eset:**
A 2-es típus konstrukciójával az a gond, hogy mivel lehetnek a grammatikának olyan szabályai, ahol a baloldal nem egyetlen nemterminális, az L-beli szavak iteráltján kívül esetleg más szavak is keletkezhetnek. Az 1-es típusnál ezen felül alaki probléma is van, hiszen a KES sérül.

$\varepsilon \notin L$ **eset:** Legyen $S_0, S_1 \notin N$.

$G_* := \langle N \cup \{S_0, S_1\}, T, S_0, R \cup R' \cup R'' \cup R''' \rangle$, ahol

$R' = \{S_0 \to \varepsilon \mid S \mid S_1 S\}$, // 0, 1 vagy több iteráció?

$R'' = \{S_1 a \to S_1 S a \mid a \in T\}$, // közbülső iterációk

$R''' = \{S_1 a \to S a \mid a \in T\}$. // utolsó iteráció

Állítás: G_* mondatformái éppen az

(a) $S_1 u_1 \cdots u_n$ $(n \geqslant 1, S \Rightarrow_G^* u_k, 1 \leqslant k \leqslant n)$ és az

(b) $u_1 \cdots u_n$ $(n \geqslant 0, S \Rightarrow_G^* u_k, 1 \leqslant k \leqslant n)$,

alakú szavak, ahol u_k első betűje T-beli $(2 \leqslant k \leqslant n)$.

Zártsági tulajdonságok

Az állításból rögtön következik, hogy $L(G_*) = L(G)^*$.

Zártsági tulajdonságok

Az állításból rögtön következik, hogy $L(G_*) = L(G)^*$.

(1) n-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk, hogy az (a) és (b) típusú szavak levezethetők. (a) $n = 1$-re és (b) $n = 0, 1$-re ez könnyen ellenőrizhető.

Zártsági tulajdonságok

Az állításból rögtön következik, hogy $L(G_*) = L(G)^*$.

(1) n-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk, hogy az (a) és (b) típusú szavak levezethetők. (a) $n = 1$-re és (b) $n = 0, 1$-re ez könnyen ellenőrizhető.

(a) Az indukciós feltevés szerint $S_0 \Rightarrow^* S_1 u_2 \cdots u_n$. Ha u_2 terminálissal kezdődik $S_0 \Rightarrow^* S_1 S u_2 \cdots u_n$. Mivel $S \Rightarrow_G^* u_1$, ezért $S_0 \Rightarrow^* S_1 u_1 u_2 \cdots u_n$.

Zártsági tulajdonságok

Az állításból rögtön következik, hogy $L(G_*) = L(G)^*$.

(1) n-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk, hogy az (a) és (b) típusú szavak levezethetők. (a) $n = 1$-re és (b) $n = 0, 1$-re ez könnyen ellenőrizhető.

(a) Az indukciós feltevés szerint $S_0 \Rightarrow^* S_1 u_2 \cdots u_n$. Ha u_2 terminálissal kezdődik $S_0 \Rightarrow^* S_1 S u_2 \cdots u_n$. Mivel $S \Rightarrow_G^* u_1$, ezért $S_0 \Rightarrow^* S_1 u_1 u_2 \cdots u_n$.

(b) Ha $n \geqslant 2$, akkor az indukciós feltevés szerint $S_0 \Rightarrow^* S_1 u_2 \cdots u_n$. Ha u_2 terminálissal kezdődik $S_0 \Rightarrow^* S u_2 \cdots u_n$. Mivel $S \Rightarrow_G^* u_1$, ezért $S_0 \Rightarrow^* u_1 u_2 \cdots u_n$.

Zártsági tulajdonságok

Az állításból rögtön következik, hogy $L(G_*) = L(G)^*$.

(1) n-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk, hogy az (a) és (b) típusú szavak levezethetők. (a) $n = 1$-re és (b) $n = 0, 1$-re ez könnyen ellenőrizhető.

(a) Az indukciós feltevés szerint $S_0 \Rightarrow^* S_1 u_2 \cdots u_n$. Ha u_2 terminálissal kezdődik $S_0 \Rightarrow^* S_1 S u_2 \cdots u_n$. Mivel $S \Rightarrow_G^* u_1$, ezért $S_0 \Rightarrow^* S_1 u_1 u_2 \cdots u_n$.

(b) Ha $n \geqslant 2$, akkor az indukciós feltevés szerint $S_0 \Rightarrow^* S_1 u_2 \cdots u_n$. Ha u_2 terminálissal kezdődik $S_0 \Rightarrow^* S u_2 \cdots u_n$. Mivel $S \Rightarrow_G^* u_1$, ezért $S_0 \Rightarrow^* u_1 u_2 \cdots u_n$.

(2) Az (a) vagy (b) típusú szavakból $R' \cup R'' \cup R'''$-beli szabályokkal (a) vagy (b) típusú lesz.

Zártsági tulajdonságok

Az állításból rögtön következik, hogy $L(G_*) = L(G)^*$.

(1) n-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk, hogy az (a) és (b) típusú szavak levezethetők. (a) $n = 1$-re és (b) $n = 0, 1$-re ez könnyen ellenőrizhető.

(a) Az indukciós feltevés szerint $S_0 \Rightarrow^* S_1 u_2 \cdots u_n$. Ha u_2 terminálissal kezdődik $S_0 \Rightarrow^* S_1 S u_2 \cdots u_n$. Mivel $S \Rightarrow_G^* u_1$, ezért $S_0 \Rightarrow^* S_1 u_1 u_2 \cdots u_n$.

(b) Ha $n \geqslant 2$, akkor az indukciós feltevés szerint $S_0 \Rightarrow^* S_1 u_2 \cdots u_n$. Ha u_2 terminálissal kezdődik $S_0 \Rightarrow^* S u_2 \cdots u_n$. Mivel $S \Rightarrow_G^* u_1$, ezért $S_0 \Rightarrow^* u_1 u_2 \cdots u_n$.

(2) Az (a) vagy (b) típusú szavakból $R' \cup R'' \cup R'''$-beli szabályokkal (a) vagy (b) típusú lesz.

R-beli szabály esetén a szabály baloldala valamelyik u_k-nak részszava ($1 \leqslant k \leqslant n$) kell legyen, mivel minden szabály baloldala N^+-beli viszont az iterált szavak határán átnyúló részszavak tartalmaznának terminálist. Így az eredmény (a) vagy (b) típusú.

Zártsági tulajdonságok

$i = 1$ esetén G_* szintén 1-es, ezzel az $\varepsilon \notin L$ esettel kész vagyunk.

Zártsági tulajdonságok

$i = 1$ esetén G_* szintén 1-es, ezzel az $\varepsilon \notin L$ esettel kész vagyunk.

$\varepsilon \in L$ eset: Vegyük észre, hogy minden L-re $(L \backslash \{\varepsilon\})^* = L^*$, így elég egy tetszőleges 0-ás vagy 1-es G grammatikához egy $L(G) \backslash \{\varepsilon\}$-t generáló grammatikát megadni, majd arra az előző esetbeli konstrukciót alkalmazni (1-es esetben figyelve a típusra).

Zártsági tulajdonságok

$i = 1$ esetén G_* szintén 1-es, ezzel az $\varepsilon \notin L$ esettel kész vagyunk.

$\varepsilon \in L$ eset: Vegyük észre, hogy minden L-re $(L \backslash \{\varepsilon\})^* = L^*$, így elég egy tetszőleges 0-ás vagy 1-es G grammatikához egy $L(G) \backslash \{\varepsilon\}$-t generáló grammatikát megadni, majd arra az előző esetbeli konstrukciót alkalmazni (1-es esetben figyelve a típusra).

$i = 1$ esetén hagyjuk el az $S \to \varepsilon$ szabályt.

Zártsági tulajdonságok

$i = 1$ esetén G_* szintén 1-es, ezzel az $\varepsilon \notin L$ esettel kész vagyunk.

$\varepsilon \in L$ eset: Vegyük észre, hogy minden L-re $(L \backslash \{\varepsilon\})^* = L^*$, így elég egy tetszőleges 0-ás vagy 1-es G grammatikához egy $L(G) \backslash \{\varepsilon\}$-t generáló grammatikát megadni, majd arra az előző esetbeli konstrukciót alkalmazni (1-es esetben figyelve a típusra).

$i = 1$ esetén hagyjuk el az $S \to \varepsilon$ szabályt.

$i = 0$ esetén legyen $R_\varepsilon = \{r \in R \mid r = \alpha \to \varepsilon, \alpha \in (N \cup T^*)\}$ a grammatika ε jobboldalú szabályai.

Zártsági tulajdonságok

$i = 1$ esetén G_* szintén 1-es, ezzel az $\varepsilon \notin L$ esettel kész vagyunk.

$\varepsilon \in L$ eset: Vegyük észre, hogy minden L-re $(L \backslash \{\varepsilon\})^* = L^*$, így elég egy tetszőleges 0-ás vagy 1-es G grammatikához egy $L(G) \backslash \{\varepsilon\}$-t generáló grammatikát megadni, majd arra az előző esetbeli konstrukciót alkalmazni (1-es esetben figyelve a típusra).

$i = 1$ esetén hagyjuk el az $S \to \varepsilon$ szabályt.

$i = 0$ esetén legyen $R_\varepsilon = \{r \in R \mid r = \alpha \to \varepsilon, \alpha \in (N \cup T^*)\}$ a grammatika ε jobboldalú szabályai.

$R_1 := (R \backslash R_\varepsilon) \cup R'$, ahol

Zártsági tulajdonságok

$i = 1$ esetén G_* szintén 1-es, ezzel az $\varepsilon \notin L$ esettel kész vagyunk.

$\varepsilon \in L$ eset: Vegyük észre, hogy minden L-re $(L \backslash \{\varepsilon\})^* = L^*$, így elég egy tetszőleges 0-ás vagy 1-es G grammatikához egy $L(G) \backslash \{\varepsilon\}$-t generáló grammatikát megadni, majd arra az előző esetbeli konstrukciót alkalmazni (1-es esetben figyelve a típusra).

$i = 1$ esetén hagyjuk el az $S \to \varepsilon$ szabályt.

$i = 0$ esetén legyen $R_\varepsilon = \{r \in R \mid r = \alpha \to \varepsilon, \alpha \in (N \cup T^*)\}$ a grammatika ε jobboldalú szabályai.

$R_1 := (R \backslash R_\varepsilon) \cup R'$, ahol

$R' = \{uX \to X, Xu \to X \mid X \in (N \cup T), u \to \varepsilon \in R\}$.

Zártsági tulajdonságok

$i = 1$ esetén G_* szintén 1-es, ezzel az $\varepsilon \notin L$ esettel kész vagyunk.

$\varepsilon \in L$ eset: Vegyük észre, hogy minden L-re $(L \backslash \{\varepsilon\})^* = L^*$, így elég egy tetszőleges 0-ás vagy 1-es G grammatikához egy $L(G) \backslash \{\varepsilon\}$-t generáló grammatikát megadni, majd arra az előző esetbeli konstrukciót alkalmazni (1-es esetben figyelve a típusra).

$i = 1$ esetén hagyjuk el az $S \to \varepsilon$ szabályt.

$i = 0$ esetén legyen $R_\varepsilon = \{r \in R \mid r = \alpha \to \varepsilon, \alpha \in (N \cup T^*)\}$ a grammatika ε jobboldalú szabályai.

$R_1 := (R \backslash R_\varepsilon) \cup R'$, ahol

$R' = \{uX \to X, Xu \to X \mid X \in (N \cup T), u \to \varepsilon \in R\}$.
Legyen $G' = \langle N, T, S, R_1 \rangle$.

Ekkor $L(G') = L(G) \backslash \{\varepsilon\}$. $\square$